SOLUÇÕES TERRITÓRIOS EM RISCO REDE

Plano de Resiliência Urbana para a Bacia Hidrográfica do Enxofre em Piracicaba /SP

O crescimento urbano desordenado representa um dos maiores desafios das cidades brasileiras, acarretando sérios impactos socioambientais. A expansão urbana predatória, associada à execução deficiente dos planos diretores, muitas vezes ignora ações voltadas à mitigação e adaptação climática, resultando na degradação de corpos hídricos, na perda de suas funções ecossistêmicas e afetando diretamente a qualidade de vida urbana. Os processos de canalização, retificação ou tamponamento de rios, aliados à ocupação de áreas de risco por assentamentos precários e à ineficiência na gestão ambiental, intensificam os cenários de vulnerabilidade social.

Neste contexto, a infraestrutura verde desponta como uma solução sustentável para a requalificação urbana, ao integrar espaços naturais e construídos, recuperar paisagens degradadas e ampliar a oferta de serviços ecossistêmicos. Elementos como parques, rios e corredores ecológicos fortalecem a resiliência urbana e promovem benefícios ambientais e sociais.

No município de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, o projeto Beira-Rio, voltado à revitalização do Rio Piracicaba, demonstra os avanços possíveis com base nesse modelo. Contudo, persistem desafios em outras bacias urbanas do município, como as do Itapeva e do Enxofre, cujos territórios demandam ações integradas de infraestrutura ecológica.

A análise da bacia do ribeirão do Enxofre, nesse sentido, revela-se estratégica para propor soluções baseadas na natureza e enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e da expansão urbana. A infraestrutura verde reúne práticas que otimizam a gestão dos recursos naturais, restauram ecossistemas degradados e reduzem os riscos de desastres. Ao abarcar drenagem sustentável, corredores verdes e ações educativas, essa abordagem contribui para uma política urbana resiliente, coerente com as demandas socioambientais de Piracicaba e com os princípios do planejamento climático adaptativo.

fundamentação temática



agravam e são agravados pelas **mudanças climáticas** O QUE FAZER?

estratégias governamentais

Ferreira e Seleguim (2023)

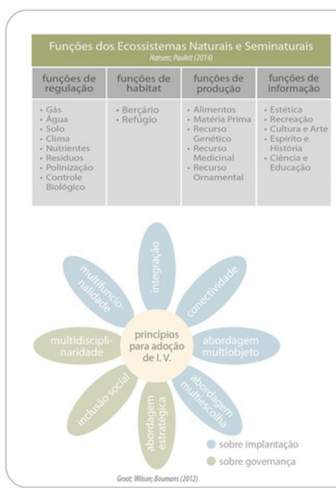
1ª fase	2ª fase	3ª fase	4ª fase	5ª fase
1992 - 2002	2003 - 2008	2009 - 2012	2013 - 2019	2023 >
Início das Discussões	Agenda Político-Institucional	Política Climática	Implementação da Política	Retomada dos Planos

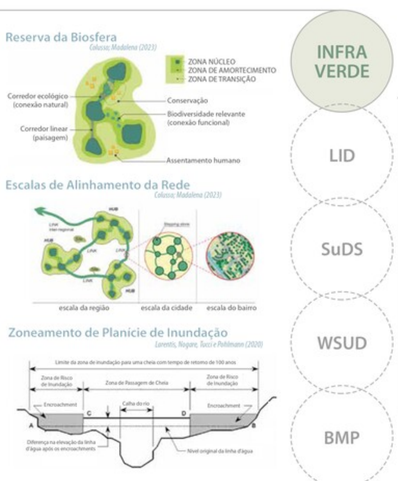
estratégias técnico-científicas

Biourbanismo

McGregor (2023)





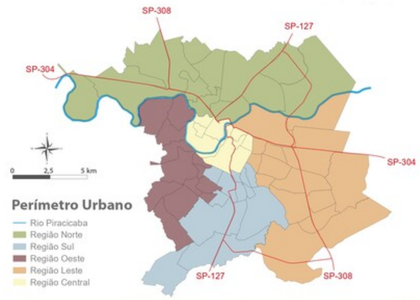


* "o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais." (PNPDEC, 2012)

Piracicaba: introdução à noiva da colina

LOCALIZAÇÃO





DADOS E INDICADORES

socioeconômicos	territoriais
438.827 *habitantes*	137.800 ha área total
282,93 hab/ha *densidade demográfica*	23.280 ha área urbana
12.436 famílias *déficit habitacional*	155 km distância à capital
3.771 R$ média salarial	

Fonte: Seade (2020), IBGE (2022), PMHIS (2021), PDDI (2019)

HISTÓRICO DE PLANEJAMENTO

1971
primeira regulação urbanística de Piracicaba com apoio do Serfhau.

1979
aprovado o primeiro **Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado** focado apenas em indústria, agricultura e uso do solo.

1988
criação da **Emdhap** voltada à promoção de políticas habitacionais.

1988
promulgada a **Constituição Federal.**

1995
primeira **revisão** do PDDI, incluindo os recursos hídricos, mobilidade e participação popular.

2001
entra em vigor o **Estatuto das Cidades.**

2001
desenvolvimento do **Plano de Ação Estruturador (PAE)**, com o **Projeto Beira-Rio.**

- Requalificação ripária para a margem do Rio-Piracicaba;
- Equipamentos de lazer, culturais, esportivos, turísticos e gastronômicos;
- Definiu o ordenamento territorial da cidade;
- Unificação da identidade cultural piracicabana;





LEGENDA
- Circuitos de Ônibus Turístico
- ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico
- Trechos do PAE
- Paisagismo Rodoviário
- Corredores Ecossociais
- Projeto Start - Rua do Porto

2006 a 2010
primeiros planos setoriais municipais: Habitação, Saneamento, Meio Ambiente, Mobilidade e Gestão dos Recursos Hídricos

2006
criação do **IPPLAP** como órgão de planejamento urbano.

2019
nova revisão do PDDI, com avanços na criação de:
- **Macrozona de Restrição Urbana**, para a proteção de mananciais urbanos;
- **Zona Especial de Parques**, para programas e projetos de intervenção urbana, paisagística e ecológico-ambiental;
- **Áreas de Intervenção Prioritária de Vulnerabilidade Social**, para políticas de HIS.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ALTAS TEMPERATURAS E QUALIDADE DO AR

Piracicaba registra maior média anual de temperatura desde 1917 e pesquisador da USP atribui cenário às mudanças climáticas

A tendência de registar temperaturas mais altas a cada novo ano é resultado de mudança climática, aponta Pedro Alvim, do Departamento de Engenharia de Biossistemas (LEB/Esalq).

Por Claudia Assencio, g1 Piracicaba e Região
14/01/2020 09h02 · Atualizado há 5 meses

Piracicaba tem temperatura média 2,5ºC acima do esperado para março, aponta USP; veja até quando vai onda de calor

Temperatura média prevista para o mês é de 26,8°C na cidade. Média fica um 2ºC ou superior. Veja como os cinco primeiros dias de março.

Por Claudia Assencio, g1 Piracicaba e Região
02/03/2021 09h40 · Atualizado há 1 mês

21 de março de 2025

Piracicaba ficou quatro meses com qualidade do ar insalubre em 2024

CHUVAS INTENSAS E ALAGAMENTOS

Após chuvas e alagamentos, rios que abastecem Piracicaba têm vazão e nível abaixo da média para março, aponta PCJ

Rio Corumbataí, responsável por mais de 80% do abastecimento da cidade, tinha volume de 22 m³/s. Média histórica para segunda é 78m³/s. Mês teve 3 dias de chuvas, mostra DAE.

Por g1 Piracicaba e região
25/03/2021 08h30 · Atualizado há 1 mês

Piracicaba tem 61 áreas de risco de alagamento, diz prefeitura

Segundo técnicos, não há obras em execução para solucionar problema em uma cratera na esquina com a Rua Governador Pedro de Toledo, que também gera alagamentos quando chove.

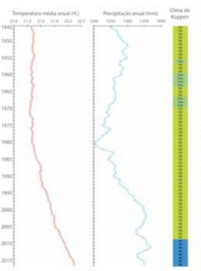
Por Rodrigo Pereira, G1 Piracicaba e Região
13/02/2021 18h40 · Atualizado há 2 meses

VÍDEO: Chuvas arrastam carros, alagam ruas e casas e provocam quedas de árvores em Piracicaba: 'terror', diz moradora

Temporal que atingiu cidade no início da tarde durou cerca de 1 hora, mas intenso. Não há registros de mortes, só de prejuízos. Veja vídeos e fotos.

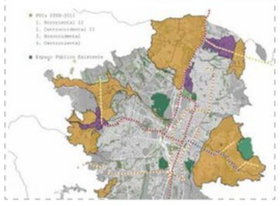
Por g1 Piracicaba e Região
09/12/2020 20h56 · Atualizado há um ano

O clima subtropical úmido, com média anual de 22,5°C e 1.360 mm de chuva, passou a ser classificado como tropical seco, desde 2010, com alterações no regime de chuvas. Projeções ainda indicam aumento de temperatura de até 6°C para os próximos 50 anos, superando os limites climáticos considerados alarmantes. Assim, o município foi incluído, em 2023, na lista do Governo Federal de 1.942 cidades sob risco climático.



estudos de caso

PROJETO URBANO INTEGRADO NORDESTE
Medellín - Colômbia



PLANO VERDE PARA O BAIRRO BANCÁRIOS
João Pessoa - Brasil



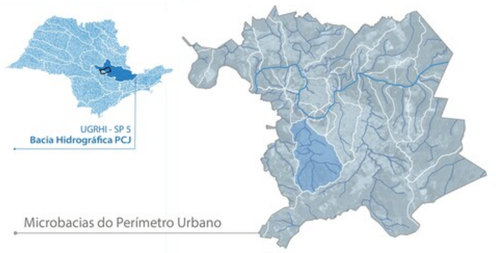
COMPLEXO CANTINHO DO CÉU
São Paulo - Brasil

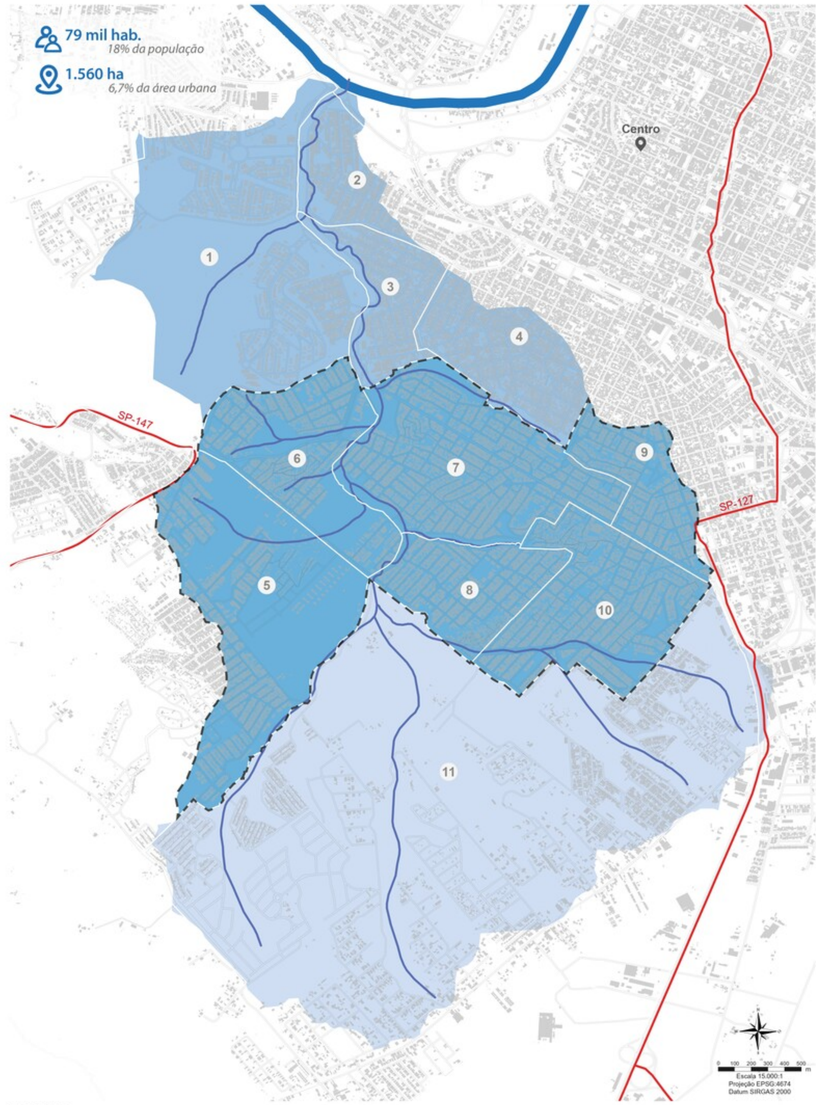


a bacia hidrográfica do Enxofre

CARACTERIZAÇÃO HÍDRICA

Piracicaba possui cerca de 70% de seu território e todo o perímetro urbano inseridos na Bacia PCJ, com incidência de doze microbacias. Apesar da forte relação simbólica com o rio Piracicaba, outros corpos hídricos urbanos, como os ribeirões Itapeva e Enxofre, sofrem com elevada precariedade socioambiental. Ambos estão inseridos na mancha urbana, sendo o Enxofre uma bacia estratégica para estudo por suas características físicas e sociais. Para análise, foram delimitadas três Unidades da Paisagem, que revelam fragilidades ambientais e auxiliam na gestão urbana e territorial da bacia.





LEGENDA
- Área de intervenção
- Hidrografia
- Rodovias
- Edificações
- Perímetro urbano
- Unidade de Paisagem 1 - Baixo Curso
- Unidade de Paisagem 2 - Médio Curso
- Unidade de Paisagem 3 - Alto Curso
- Bairros incidentes na bacia:
  1. Morato
  2. Castelinho
  3. Jaraguá
  4. Paulista
  5. Novo Horizonte
  6. Jardim Planalto
  7. Vila Cristina
  8. Jardim Itapuã
  9. Pauliceia
  10. Monte Líbano
  11. Campestre

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

As Unidades de Paisagem da Bacia Hidrográfica do Enxofre foram definidas pelos pesquisadores Soraya Carvalho e Roberto Braga (UNESP, 2022), e utilizadas como base para a delimitação da área de intervenção deste estudo, conforme segue:

A **Unidade de Paisagem 1** está localizada à jusante do ribeirão do Enxofre, apresenta a característica de ser densamente urbanizada, com poucas variações de relevo e predominância de população de média e alta renda.

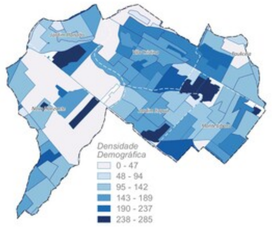
Já a **Unidade de Paisagem 3** localiza-se à montante do ribeirão e é um dos principais vetores de crescimento urbano municipal, possui baixa degradação vegetal e hídrica, altas permeabilidade do solo e cobertura vegetal, presença de vazios urbanos, e mantém as faixas de APP preservadas.

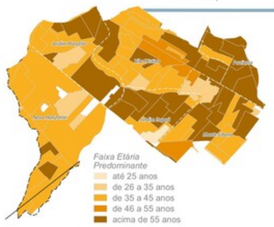
A **Unidade de Paisagem 2** é a região com maior vulnerabilidade socioambiental, impermeabilização do solo, precariedade habitacional e degradação hídrica e vegetal. Por isso, escolhida para o presente trabalho.

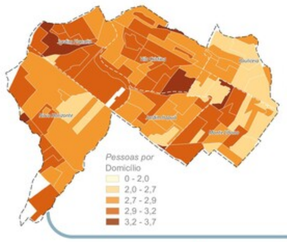
Estudante: Gabriel Barbosa Lourenço
Orientadora: Profª Drª Márcia Ferreira Prestes

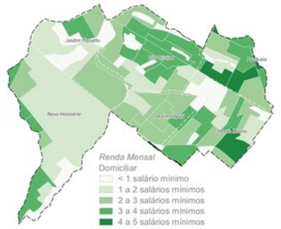
DIAGNÓSTICO

contextualização







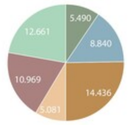


Panorama Socioeconômico

50.254 pessoas
11,44% da população

1.050,27 R$
renda média mensal per capta

Distribuição Populacional



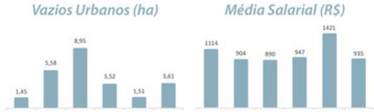
Densidade Demográfica (hab/ha)



Taxa de Crescimento Populacional (%)

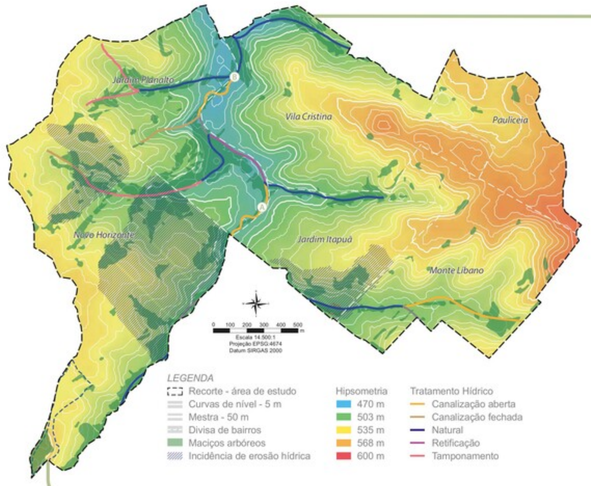
Todos os bairros apresentam forte informalidade e dependência de trabalho pouco qualificado, devido à baixa oferta de empregos locais. Pauliceia e Monte Líbano possuem maior formalidade e melhor acesso a oportunidades por estarem próximos a eixos viários, enquanto há maior vulnerabilidade nos outros bairros, com trabalhos precários e necessidade de longos deslocamentos. Em quase todas as localidades, há dependência quase total de empregos e comércios externos à região, como ao centro.

Vazios Urbanos (ha)



Média Salarial (R$)

*Para análise dos dados, o recorte de UPs da bacia não foi incorporado, portanto os números são para a totalidade do bairro



Panorama Físico-Ambiental

8,36 km hídricos
área de intervenção direta no rio

3,33%
potabilidade do Aquiclude Passa Dois

A vegetação preservada concentra-se nos trechos fluviais, enquanto áreas altas e densamente urbanizadas possuem pouca arborização. Jardim Planalto e Novo Horizonte mantêm florestas nativas além dos rios, mas sofrem desmatamento crescente pela expansão urbana. O solo, fértil e rico em matéria orgânica, favorece a vegetação adaptada ao encharcamento, contudo, são suscetíveis à erosão e baixa capacidade de drenagem.

O perfil geológico também compromete a produtividade hídrica, os córregos são os mais degradados, ocupados muitas vezes por esgoto e resíduos sólidos, agravando a contaminação e dispersão de sedimentos nos leitos.

Área Total de Estudo (ha)



Cobertura Arbórea por Habitante (m²/hab)

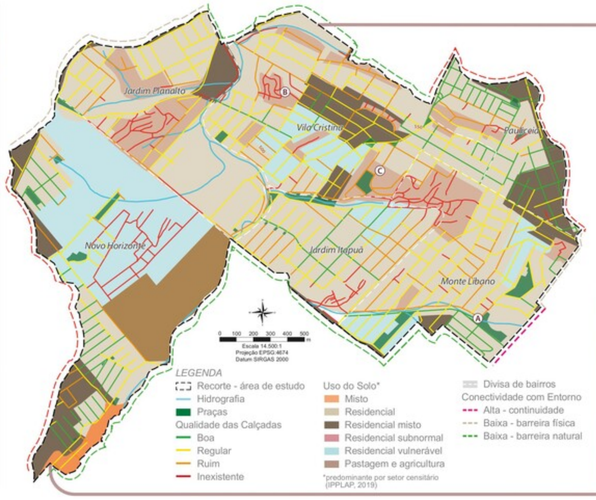


Taxa de Cobertura Arbórea (%)



Degradação dos Corpos Hídricos





Panorama Urbanístico

551 ha
2,37% do perímetro urbano

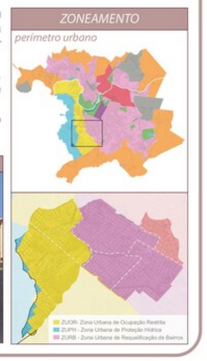
24
praças ou jardinetes

A malha urbana da região é desordenada, com alta desconexão com o centro e bairros vizinhos. A topografia e o histórico de ocupação dificultam a acessibilidade, com calçadas estreitas, descontinuadas, danificadas por raízes ou inexistentes, a população utiliza o leito carroçavel para andar.

As praças, em sua maioria degradadas, sofrem com lixo, entulho, vegetação alta e ausência de iluminação, especialmente nas margens de córregos, sem manutenção e qualidade precária dos equipamentos.

O uso do solo é majoritariamente residencial, com comércios de bairro integrados à paisagem urbana por fachadas ativas e mobiliário tático.

ZONEAMENTO

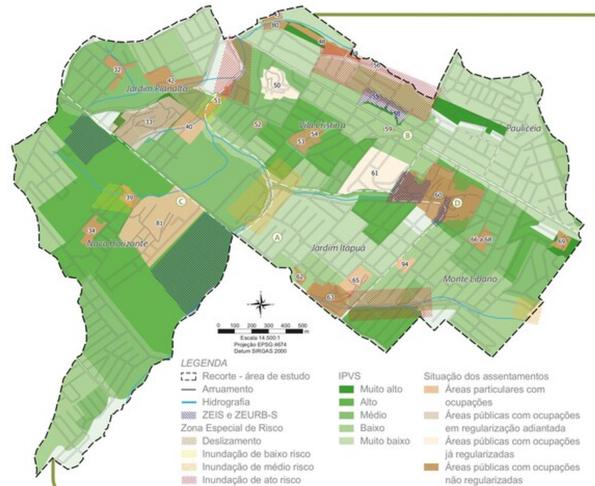


Sistemas de Lazer



Qualidade dos Calçamentos





Panorama Habitacional

13.638 pessoas
morando em NIIS

6.879 pessoas
em NIIS em áreas de risco

População dos NIIS 2023

32. Nova Suíssa	47
33. Cantagalo	2103
34. Sabiá II	271
39. Sabiá I	377
40. Maristela	
42. Jardim Planalto	354
43. Dona Anésia	106
50. Vila Glória	195
51. Jardim Conceição	142
52. Borghesi	152
53. Jardim Camargo II	330
54. Jardim Camargo I	50
55. Monte Cristo I	113
56. Nova Paulista	436
58. Monte Cristo II	123
60. Portelinha	3007
61. Tatuapé	1472
62. Jardim Tóquio	90
63. Pantanal	1014
65. Vitória	700
66 a 68. Jardim Haiti	84
69. Monte Líbano	212
80. Patriotas	60
81. Renascer	2200
48, 49, 59, 94. Sem Denominação	

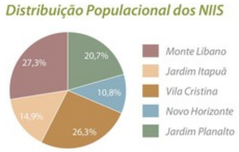
Na área de estudo, dois Núcleos Informais de Interesse Social (NIIS) foram regularizados e urbanizados pela modalidade ReUrb-S, localizados na Vila Cristina: Monte Cristo I e Monte Cristo II. Cinco NIIS ainda não possuem qualquer encaminhamento previsto pelo poder municipal para urbanização e/ou regularização: Sábia I, Portelinha, Pantanal, Vitória e Renascer.

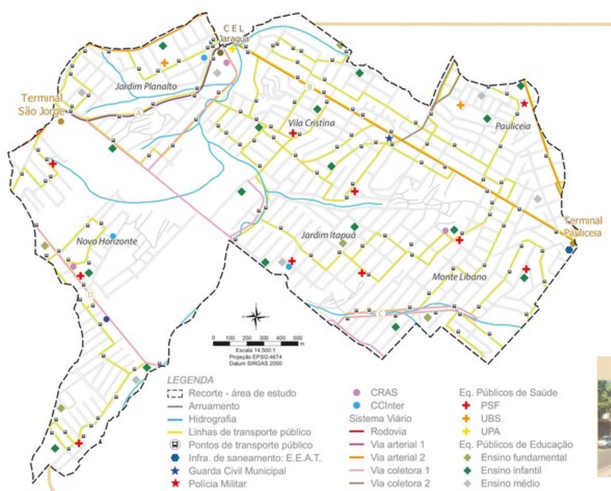
56,3% dos moradores se encontra em NIIS com algum tipo de risco socioambiental, o que representa 13,68% do total de habitantes da região de estudo.

TIPOLOGIAS DE DOMICÍLIOS



Distribuição Populacional dos NIIS





Panorama Infraestrutural

50.409 passageiros mensais
11,01% do total municipal

12 postos de saúde
26,06% do total municipal

158 pontos de ônibus
Dois Terminais de Integração

26 colégios de ensino básico
20,47% do total municipal

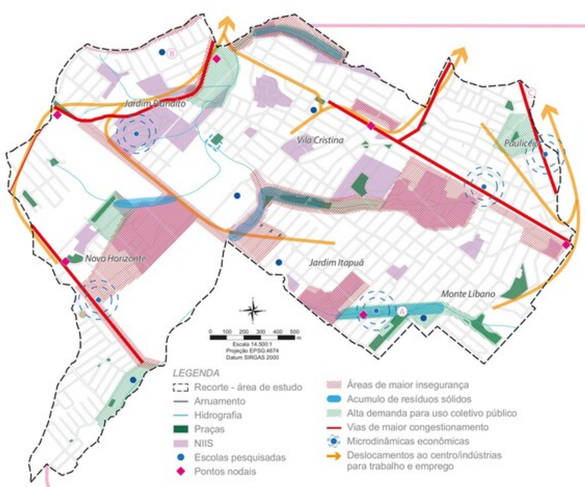
100% saneamento básico
tratamento de água e esgoto e coleta de resíduos sólidos

Nas principais vias arteriais, altos muros a noroeste delimitam áreas privadas residenciais e industriais, responsáveis por impactos ambientais relevantes como desmatamento e degradação do solo, da vegetação e dos corpos hídricos. A malha cicloviária é inexistente, e a mobilidade é agravada pela disposição de vias locais de sentido duplo e leitos estreitos dos córregos, intensificando o tráfego interno e comprometendo a circulação em zonas predominantemente residenciais, enquanto o transporte coletivo é bem distribuído.

O sistema de drenagem, construído de forma reativa e não planejada, é insuficiente para atender às demandas atuais, resultando em baixa capacidade de escoamento e absorção das águas pluviais.

Trechos das vias arteriais e coletoras

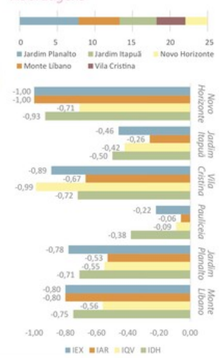




Panorama Perceptivo

25 pessoas
por capacidade de abordagem

Abordagens



A percepção dos moradores sobre a qualidade de vida local foi essencial para compreender o território, embasando a aplicação de um questionário, realizada nos dias 18 e 19 de janeiro de 2025, próximos às escolas municipais centrais de cada bairro.

A maioria demonstrou forte vínculo com o local. O transporte público foi avaliado como deficiente, e o uso de bicicletas é pouco considerado. As faltas de iluminação pública e de manutenção de áreas verdes foram apontados como fatores de insegurança.

A precariedade das calçadas foi unanimemente citada como problema recorrente. Além disso, mais da metade dos entrevistados apontou a necessidade de revisão dos sentidos de fluxo das vias para melhorar a mobilidade local.

Para fundamentar o exposto, o o IPPLAP (2013) desenvolveu índices de qualidade de vida (IQV), desenvolvimento humano (IDH), autonomia de renda (IAR) e exclusão social (IEX) para classificar os bairros, variando de -1 (pior) a 1 (melhor), trazidos ao lado.

Uso Local



Estudante: Gabriel Barbosa Lourenço
Orientadora: Profª Drª Márcia Ferreira Prestes

TERRITÓRIOS EM RISCO, SOLUÇÕES EM REDE
Plano de Resiliência Urbana para a Bacia Hidrográfica do Enxofre em Piracicaba /SP

Trabalho de Conclusão de Curso 2
DEAAU - UTFPR - 2025.2

DIAGNÓSTICO

síntese

hipótese

O plano apresentado proporcionará significativa melhoria tanto de forma direta na qualidade de vida da população de baixa renda residente na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Enxofre em Piracicaba, quanto de maneira indireta para a totalidade dos habitantes do município. Isto por intermédio de **estratégias de mitigação dos riscos socioambientais locais** e a garantia de melhorias na **coesão social, sustentabilidade ambiental, resiliência urbana, gerenciamento das áreas de risco, controle microclimático, acesso à moradia digna e adequação e/ou implantação de infraestruturas ecossistêmicas**.

objetivo geral

Desenvolver um plano de resiliência urbana local para a área de fundo de vale correspondente ao médio curso da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Enxofre, em Piracicaba (SP), considerada a **região mais socialmente vulnerável da mancha urbana piracicabana**, abrangendo os bairros de Jardim Planalto, Vila Cristina, Jardim Itapuã, Monte Líbano, Novo Horizonte e Pauliceia. O trabalho proposto leva em consideração os princípios e necessidades ambientais, sociais e econômicos da população, promovendo novas formas de apropriação do espaço urbano e permitindo a efetivação da função social da cidade.

	CONDICIONANTES	DEFICIÊNCIAS	POTENCIALIDADES
PANORAMA VEGETAL	• Grandes áreas com maciços arbóreos próximos aos córregos; • Muitos vazios urbanos com vegetação nativa preservada; • Diversificação de tipologias vegetais.	• Descumprimento da lei nas ocupações em APPs; • Índice de arborização muito baixo, especialmente nos miolos de bairro e vias estruturais; • Matas ciliares degradadas, potencializando processos de erosão e assoreamento de leitos; • Perda da biodiversidade local; • Calçamento danificado por raízes e plantio inadequado de vegetação; • Degradação de áreas verdes de praças e parques.	• Links e corredores ecológicos bem delimitados no planejamento territorial; • Estruturação de micro e macro áreas de lazer e recreação; • Área pública com potencial implantação de jardins de chuva ao longo das vias; • Áreas passíveis de adensamento arbóreo expressivo.
PANORAMA HÍDRICO	• Áreas de várzea com larga faixa de infraestrutura viária urbana; • Corpos fluviais integrantes da paisagem e do imaginário popular; • Saneamento básico com 100% de abastecimento de água e coleta de esgoto; • Zona Especial de Parques Lineares no PDDI.	• Trechos fluviais retificados, tamponados e/ou canalizados; • Contaminação das águas; • Despejo de efluentes nos córregos; • Descarte irregular de resíduos nas margens; • Sistema de drenagem insuficiente e descontínuo; • Baixa conectividade com o entorno urbano; • Infraestrutura viária lindeira aos córregos.	• Cultura de proteção da paisagem hídrica no imaginário popular pelo projeto Beira-Rio; • Captação deáguas pluviais para fins não potáveis; • Desejo de uso sustentável das margens pela população; • Áreas de amortecimento de várzeas com grande potencial paisagístico; • Legislação de proteção hídrica e parques lineares delimitados no planejamento municipal.
PANORAMA GEOMORFOLÓGICO	• Tipo de solo favorece a estabilidade ambiental, fertilidade natural e manutenção vegetativa superficial; • Relevo fortemente ondulado em Vila Cristina e Monte Líbano; • Relevo suavemente ondulado em Jardim Itapuã e Jardim Planalto; • Relevo majoritariamente planificado em Novo Horizonte e Pauliceia.	• Alta impermeabilidade do solo; • Alta suscetibilidade à erosão hídrica; • Alto risco de deslizamento nas encostas de morros; • Declividades acentuadas e alto adensamento dificultam drenagem; • Retenção da umidade e encharcamento do solo.	• Tipo de solo favorece a estabilidade ambiental, fertilidade natural e manutenção vegetativa superficial; • Relevo fortemente ondulado em Vila Cristina e Monte Líbano; • Relevo suavemente ondulado em Jardim Itapuã e Jardim Planalto; • Relevo majoritariamente planificado em Novo Horizonte e Pauliceia.
PANORAMA SOCIOECONÔMICO	• Eixos comerciais de fluxo intenso; • Predominância de mulheres como chefes de família; • Proprietários dos comércios de bairro e vicinais são moradores, muitas vezes do próprio imóvel; • Concentração de polos comerciais em trechos das vias arteriais e coletoras; • Ótima qualidade de serviço e infraestrutura das escolas municipais.	• NIIS com alta precariedade socioambiental; • Baixos IDH e renda média; • Poucos programas assistenciais abrangentes na região e desarticulação dos existentes; • Baixo dinamismo econômico; • Ausência de associações de moradores ou grupos com alternativas de desenvolvimento econômico; • Precariedade e alta fragmentação do potencial socioeconômico.	• Escolas como centros de disseminação e construção de valores coletivos; • Fortalecimento e diversificação de comércio e serviços de pequenos proprietários a partir de melhoria e fomento ao trabalho e renda na área; • Vocação para desenvolvimento da economia criativa e solidária; • Alta receptividade a núcleos de serviço e ações de requalificação.
PANORAMA URBANÍSTICO	• Zona Especial de Parques Lineares; • Região predominantemente residencial; • Áreas de praças e parques bem delimitadas na morfologia urbana; • Malha urbana altamente consolidada, com área de pressão de espraiamento no Novo Horizonte.	• Fragilidade ambiental urbana; • Diversas barreiras que desconectam a área com o entorno imediato; • Ausência de mobiliário urbano; • Ausência de desenho universal nas vias e espaços públicos; • Praças e parques degradados; • Ausência de subcentralidades e carência na diversificação de uso do solo; • Recente extinção do órgão de planejamento.	• Vazios urbanos permitem alocação de infraestrutura verde; • Estruturação da zeladoria urbana do sistema de parques e praças; • Criação de marcos urbanos em conjunto com a população; • Receptividade a projetos de revitalização urbana afim de criar subcentralidades; • Barreiras interbairros intensificam as dinâmicas intrabairros.
PANORAMA HABITACIONAL	• Zonas Especiais de Interesse Social, de Risco e de Reurb-S; • Maior parte dos NIIS já urbanizado e regularizado ou em processo de regularização; • Grandes glebas públicas destinadas a produção de HIS pelo PDDI.	• Maior concentração de NIIS do município; • Dez NIIS possuem alta suscetibilidade a riscos socioambientais; • Alto adensamento populacional; • Relevo altamente ondulado na maioria dos NIIS; • NIIS Sabiás e Renascer com relevo planificado, este em área particular recente. • Baixa qualidade construtiva das edificações.	• Vazios urbanos permitem realocação de famílias em situação de risco; • Morfologia urbana permite a regularização e urbanização adequada em grande parte dos NIIS; • Estruturação habitacional da administração municipal é satisfatória; • Planos de Regularização Fundiária em vigor.
PANORAMA VIÁRIO	• Vias amplas em áreas de várzea; • Relevo fortemente ondulado na maior parte do território; • Av. Raposo Tavares interliga dois importantes terminais de integração; • Eixos viários de conexão ao centro pelas avenidas São Paulo, Benjamin Constant e Dr Antonio Barros Filho.	• Desconectividade viária interbairros; • Baixa manutenção e qualidade de pavimentação das vias; • Maioria das vias de sentido duplo, prejudicando a mobilidade ativa e passiva; • Novo Horizonte e Jardim Itapuã desconectados da malha viária urbana, com poucos eixos de ligação; • Incompatibilidade da caixa da via com a hierarquia viária.	• Vias duplas com grande potencial de alargamento ou reestruturação, com melhoramento do fluxo viário e aumento de áreas permeáveis; • Funcionalidade da hierarquia viária bem definida no planejamento e implantação atual.
PANORAMA MOBILIDADE	• Distribuição satisfatória dos pontos de ônibus; • Amplo dimensionamento total da caixa da maioria das vias; • Alta qualidade dos veículos de transporte público; • Cultura do caminhar.	• Desarticulação do modelo de transporte público; • Inexistência de rede ciclável; • Poucas linhas de ônibus e horários escassos; • Baixa qualidade das calçadas; • Descontinuidade de vias e passeios públicos; • Plano cicloviário ignora: NIIS, segurança dos trajetos, integração à malha viária, relevo, intermodalidade e funcionalidade das conexões.	• Calçadas com alto potencial de melhoria; • Leito carroçável permite aumento de passeios e implementação de rede ciclável; • Receptividade dos moradores aos padrões de mobilidade ativa sustentável; • Grande potencial de conectividade do transporte público coletivo.
PANORAMA EQUIPAMENTOS	• Excelência dos equipamentos e dos índices educacionais infantil e fundamental; • Espacialização e abrangência satisfatória dos equipamentos de saúde e educação; • CEL (Centro de Esporte e Lazer do Jaraguá); • CCInter (Centro de Convivência Intergeracional, para famílias inscritas no CadÚnico) • Vazios urbanos públicos.	• Agentes de saúde das UBSs e da UPA sobrecarregados, tão quanto a infraestrutura; • Inexistência de equipamentos culturais; • Equipamentos esportivos e de lazer degradados ou insuficientes; • Ausência de centros de capacitação profissional.	• Vazios urbanos permitem a alocação estratégica de equipamentos públicos; • Redes educacional, esportiva, de saúde e assistência social possuem grande potencial agregador na área; • Criação e incentivo de uso de equipamentos pela faixa adulta e idosa.

Laminação e Terraplanagem

Em regões ambientalmente vulneráveis de Jardim Planalto e Novo Horizonte, próximas a NIIS e com hidrologia tamponada, existem duas áreas particulares de terraplanagem e laminação de aço, respectivamente, responsáveis por desproteção social, hídrica e vegetativa além de colaborar com a intensificação da ilha de calor sudoeste do município.



Ruas de Sentido Duplo

Em todos os bairros, é comum que as caixas de vias largas sejam utilizadas para movimentação de veículos em ambos os sentidos, rotineiramente causando problemas de fluxo entre transporte privado e público coletivo. Para estacionamento, os veículos comumente barram o fluxo da via ou utilizam dos calçamentos já deficitários, inseguros e/ou insuficientes.



Descarte Irregular de Resíduos

Devido a falta de manutenção das áreas verdes públicas em conjunto com o serviço escasso de coleta de resíduos, é comum o acumulo de descarte irregular em praças, parques, margens de córregos e calhas hídricas, provocando a proliferação de vetores de doenças, o entupimento da drenagem urbana, a degradação ambiental e a redução da qualidade de vida da população.



NIIS

A região concentra a maior quantidade de Núcleos Informais de Interesse Social, ou NIIS, do município, sendo a única completamente adensada e com áreas de riscos socioambientais, dificultando programas, planos e projetos habitacionais, como os NIIS Portelinha e Renascer, que juntos concentram 5.207 pessoas e estão, respectivamente, em áreas de deslizamento e APP.





Agricultura Urbana

Por ser o principal vetor de crescimento da mancha urbana, o bairro Novo Horizonte apresenta características rurais em diversas partes do território, como campos de pastagem e áreas de agricultura intensiva voltada para o abastecimento vicinal municipal, sendo esta uma propriedade particular de 5,72 hectares.

Equipamentos Públicos

A oferta de equipamentos na região é deficitária em alguns aspectos, como em saúde, a UPA Vila Cristina e as UBS são sobrecarregadas tanto em questão de profissionais quanto em infraestrutura, demandando novas unidades, enquanto lotes públicos vazios ou edificados, como a antiga UPA Vila Cristina (foto), seguem abandonadas e/ou subutilizadas.

Dinâmica de Trabalho

Em geral, a circulação de trabalhadores para acesso ao mercado formal de empregos e serviços ocorre fora do bairro, nas regiões central e industrial do perímetro urbano, forçando a população a realizar longos deslocamentos ou ingressar em trabalhos informais. Assim, há dificuldade de geração de renda local e limitação de oportunidades de emprego de maior remuneração.

LEGENDA

- Área de intervenção
- Arruamento
- Divisa de bairros
- Hidrografia

URBANISMO E HABITAÇÃO

- Destinação no PDDI para construção de HIS
- NIIS em áreas particulares com ocupações
- NIIS em áreas públicas com ocupações não regularizadas
- Lotes vazios públicos estratégicos
- Lotes vazios particulares estratégicos
- Praças e áreas verdes públicas
- Escolas de ensino público
- Equipamentos públicos de saúde sobrecarregados
- CCInter
- CRAS
- Área de pastagem
- Concentração de atividades econômicas

MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

- Isolamento do bairro por barreira natural ou física
- Trechos hídricos tamponados
- Cota de risco de inundação
- Áreas de risco geológico
- Fragilidade ambiental por exposição do solo
- Áreas com maciços vegetais preservados
- Área de agricultura urbana
- Pontos críticos de poluição de águas e margens
- Pontos principais de descarte irregular de resíduos sólidos

MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

- Principais eixos viários intrabairros
- Principais eixos viários interbairros
- Rede cicláver prevista no PMU, 2023
- Calçamento inexistente, de baixa acessibilidade ou trafegabilidade comprometida
- Vias locais passivas de fluxo de mobilidade ativa

Estudante: Gabriel Barbosa Lourenço
Orientadora: Profª Drª Márcia Ferreira Prestes

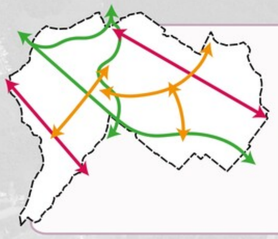
TERRITÓRIOS EM RISCO, SOLUÇÕES EM REDE

Plano de Resiliência Urbana para a Bacia Hidrográfica do Enxofre em Piracicaba /SP

Trabalho de Conclusão de Curso 2
DEAAU - UTFPR - 2025.2

MASTERPLAN

Estruturação



EIXO CONECTIVIDADE

O eixo conectividade é responsável pelas propostas ligadas aos aspectos urbanísticos e infraestruturais, analisando a maneira cujas diferentes interações antrópicas ocorrem entre si e com o meio urbano em que convivem.

Mobilidade Sustentável	Reorganização Territorial	Articulação Bioclimática
Incentivo ao transporte ativo pedonal e ciclável com readequação dos fluxos viários e diretrizes reestruturantes da infraestrutura viária cinza atual.	Reestruturação do ordenamento da ocupação urbana afim de prover maior eficiência ao uso do solo e cumprimento da função social da propriedade.	Implementação de estratégias pontuais dos sistemas de infraestrutura verde, criando links ecológicos, microclimas e outras formas de autossuficiência local.



EIXO ECOSSISTÊMICO

O eixo ecossistêmico é responsável pelas propostas ligadas aos aspectos físico-ambientais, fortalecendo a função social e ecológica do meio ambiental natural na sua conexão com o espaço urbano e a vida rotineira da população.

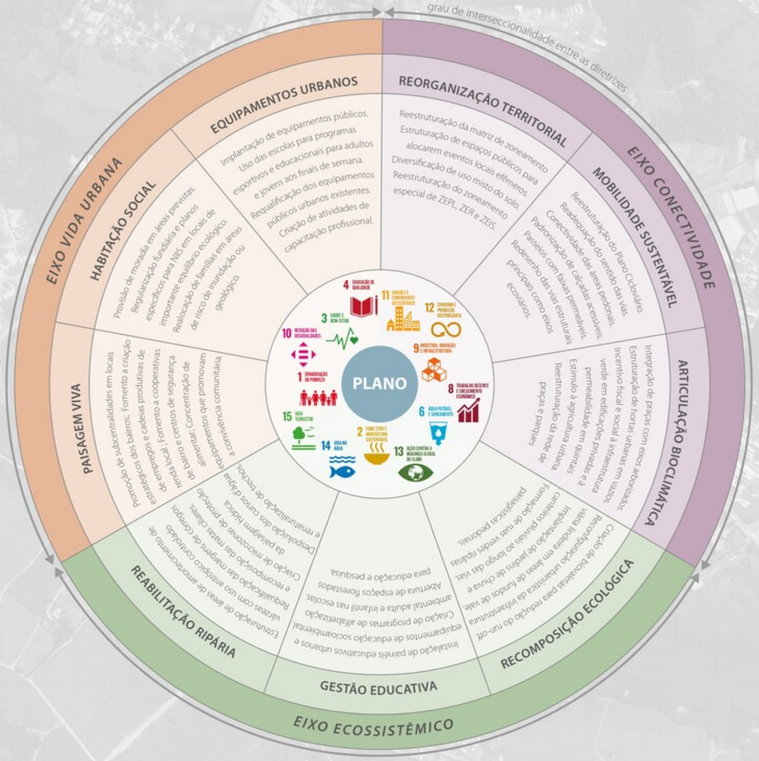
Recomposição Ecológica	Gestão Educativa	Reabilitação Ripária
Tratamento ambiental das áreas consolidadas do tecido urbano, objetivando melhorar os índices de qualidade socioambiental por meio do uso vegetativo.	Definição de políticas educacionais e implantação de projetos de atenção e cuidado ao meio ambiente.	Requalificação dos corpos fluviais e suas áreas lindeiras com tratamento urbanístico, tão quanto a implantação do Parque Linear do Enxofre.



EIXO VIDA URBANA

O eixo vida urbana é responsável pelas propostas ligadas aos aspectos socioeconômicos, habitacionais e perceptivos, se desenvolvendo na convergência do significado e uso da paisagem com os valores culturais de quem a usufrui, promovendo qualidade de vida e direito à cidade.

Paisagem Viva	Equipamentos Urbanos	Habitação Social
Geração de micro polos econômicos como indutores de renda, emprego, trabalho e convivência em subcentralidades dinamizadoras do espaço público.	Requalificação dos equipamentos de esporte, educação, lazer e saúde com implantação de novos locais conforme demanda dos diferentes setores.	Provisão de dignidade no ato de morar para as famílias dos NIIS, com olhar atento aos mais socioambientalmente vulneráveis.



Parques Lineares

As propostas de implantação de parques lineares ou revitalização dos existentes são os principais vetores do Plano pois, ao melhorar a qualidade de vida, urbana e ambiental no recorte da bacia hidrográfica, promove-se a integração dos eixos estruturantes da proposta como um todo, sejam eles econômicos, habitacionais, infraestruturais, sociais, ambientais ou urbanísticos.



Arborização Urbana

As propostas de arborização viária e de espaços públicos como praças, largos e parques consolida as diretrizes apontadas pelo Plano de Arborização Municipal de 2020, em consonância com novas proposições de desenho urbano, amenizando a ilha de calor da região, favorecendo sistemas de drenagem e melhorando a permeabilidade do solo para infiltração de águas pluviais e fluviais.



Habitabilidade

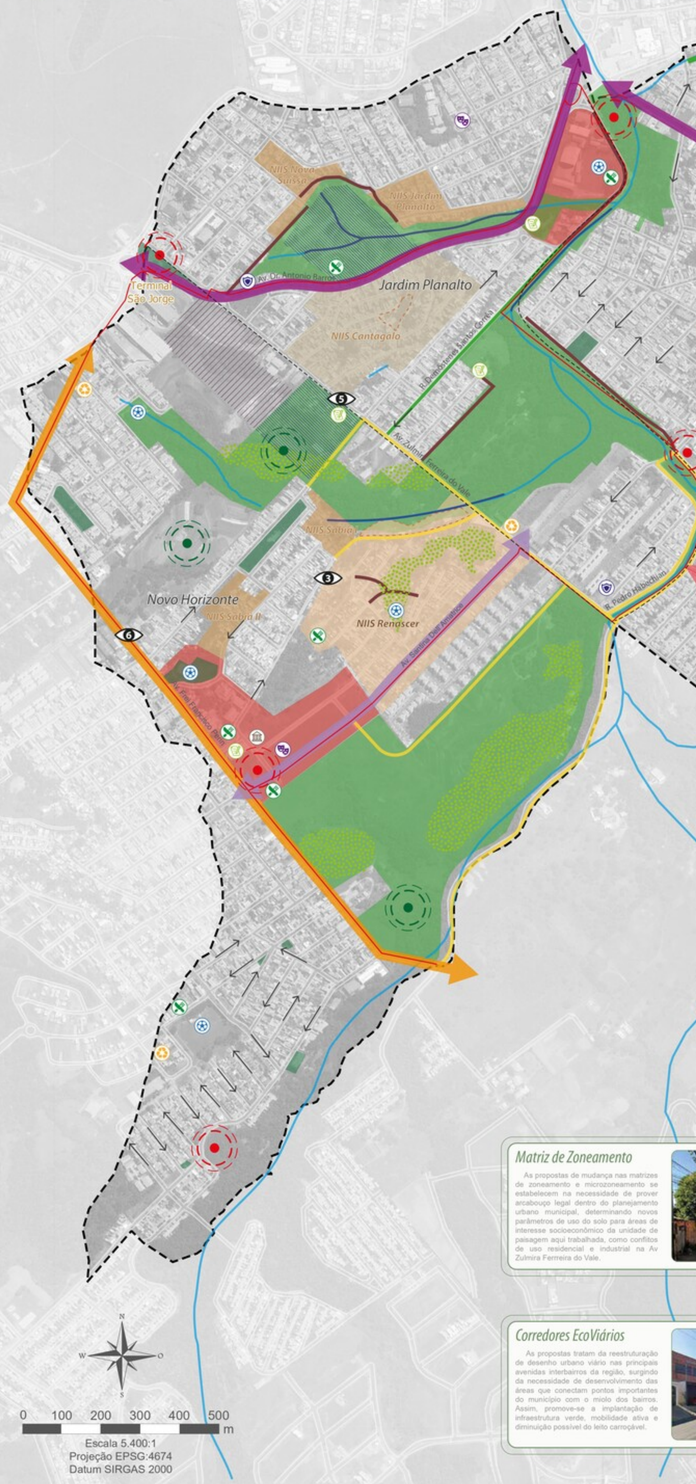
As propostas concentram ações nos NIIS Portelinha e Renascer, tidos como exemplos cujos planos apresentados de regularização fundiária, infraestrutura urbana e melhorias edílicias poderão ser replicados nos outros NIIS da região que compartilham de características semelhantes, em especial a falta de tratamento habitacional adequado presente ou planejado.



Subcentralidades

As propostas usufruem do potencial mercantil de trechos viários estruturantes da região para o desenvolvimento social e econômico, promovendo subcentralidades que gerem empregos, movimentação de bens, pessoas, serviços e comércios e, assim, movimentem a subsistência dos bairros e da população para o convívio de atividades gerais na própria região.





Matriz de Zoneamento

As propostas de mudança nas matrizes de zoneamento e microzoneamento se estabelecem na necessidade de prover arcabouço legal dentro do planejamento urbano municipal, determinando novos parâmetros de uso do solo para áreas de interesse socioeconômico da unidade de paisagem aqui trabalhada, como conflitos de uso residencial e industrial na Av Zulmira Ferreira do Vale.



Corredores EcoViários

As propostas tratam da reestruturação de desenho urbano viário nas principais avenidas interbairros da região, surgindo da necessidade de desenvolvimento das áreas que conectam pontos importantes do município com o miolo dos bairros. Assim, promove-se a implantação de infraestrutura verde, mobilidade ativa e diminuição possível do leito carroçável.



LEGENDA

- Área de intervenção
- Arruamento
- Divisa de bairros
- Hidrografia

EIXO VIDA URBANA

- NIIS passíveis de regularização fundiária
- Prioridade de programa de melhorias edílicias
- Remoção de famílias em situação de risco
- Provisão habitacional de interesse social
- Subcentralidades Dirceu de Toledo e Parque dos Sabiás
- Equipamentos públicos propostos de esporte e lazer
- Equipamentos públicos propostos de cultura
- Equipamentos públicos propostos institucionais
- Equipamentos públicos propostos de segurança
- Equipamentos públicos propostos de educação e pesquisa
- Equipamentos públicos propostos de saúde
- Equipamentos públicos propostos de geriatria
- Equipamentos públicos propostos de segurança alimentar
- Equipamentos públicos propostos de zeladoria urbana

EIXO ECOSSISTÊMICO

- Implantação do Parque Linear do Enxofre
- Revitalização do Parque Linear dos Eucaliptos e do Parque Linear José dos Anjos
- Desapropriação de posse e recuperação ambiental
- Requalificação de praças
- Vegetação de recuperação prioritária
- Renaturalização de águas e margens
- Desenvolvimento de sistemas agroflorestais

EIXO CONECTIVIDADE

- Eixos ecoviários arteriais
- Eixos ecoviários coletores
- Eixos ecoviários conectores
- Abertura de via conectora
- Rede ciclável
- Vias com mudança de sentido
- Vias parque
- Calçadões pedonais e compartilhados
- Conexões intermodais de micromobilidade

Estudante: Gabriel Barbosa Lourenço
Orientadora: Profª Drª Márcia Ferreira Prestes

TERRITÓRIOS EM RISCO, SOLUÇÕES EM REDE

Plano de Resiliência Urbana para a Bacia Hidrográfica do Enxofre em Piracicaba /SP

Trabalho de Conclusão de Curso 2
DEAAU - UTFPR - 2025.2

EIXO CONECTIVIDADE

Mobilidade Sustentável


Av. Dr. Antonio Barros Filho

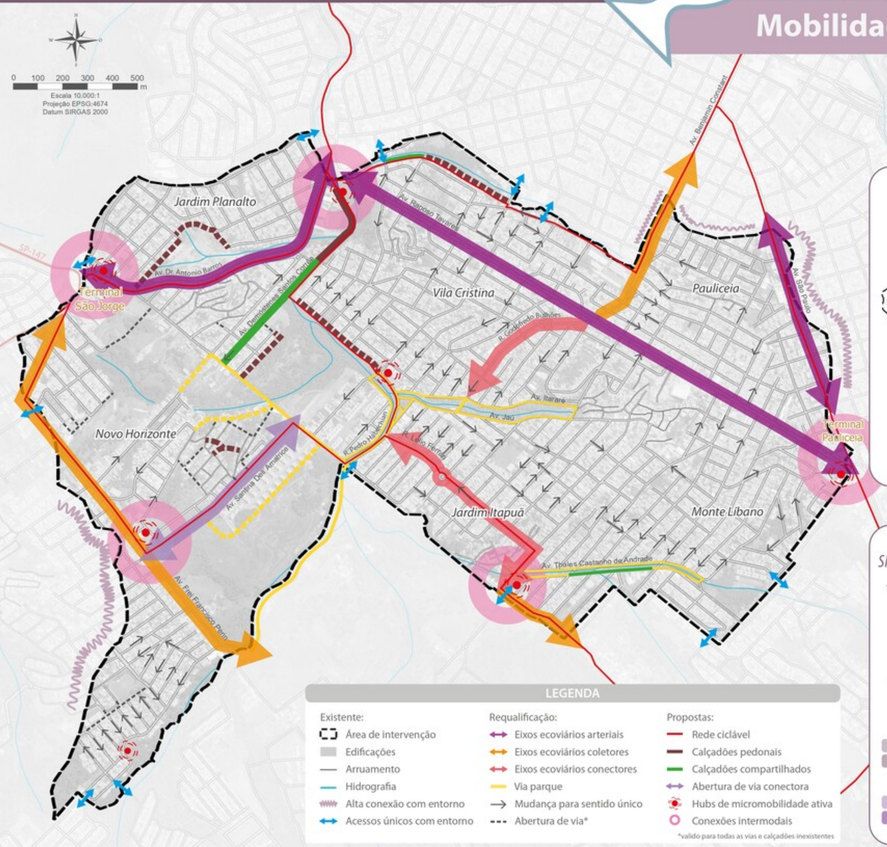

Av. Frei Francisco Perin


Av. Raposo Tavares


Av. Santina Dell`Amatrice

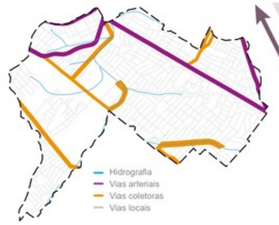

Av. São Paulo


R. Lélio Ferrari



DIRETRIZES GERAIS

SISTEMA VIÁRIO ATUAL



ESTRATÉGIAS



INFRAESTRUTURA VERDE

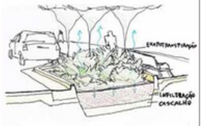
SILVA CELLS



funções quantitativas
retenção | infiltração
permeabilidade | evapotranspiração

funções qualitativas
fluidez | tratamento bioquímico
filtragem | qualidade estética

CÉLULAS DE BIORRETENÇÃO



funções quantitativas
habitat para fauna | infiltração
permeabilidade | evapotranspiração

funções qualitativas
qualidade estética | tratamento bioquímico
filtragem | qualidade do ar

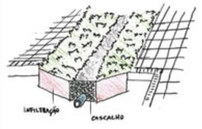
PAVIMENTAÇÃO PERMEÁVEL



funções quantitativas
retenção | infiltração
detenção | permeabilidade

funções qualitativas
qualidade estética | tratamento bioquímico
filtragem | qualidade do ar

TRINCHEIRAS DE INFILTRAÇÃO



funções quantitativas
dessaseoreamento | retenção
permeabilidade | infiltração

funções qualitativas
sedimentação | tratamento bioquímico
filtragem | qualidade do ar

REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA

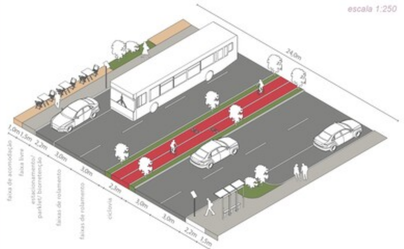
AV. DR. ANTONIO BARROS FILHO

Importante via arterial que se inicia na foz do ribeirão do Enxofre, margeando-o até a conexão com o Terminal São Jorge e a SP-147, é responsável por distribuir o tráfego entre grandes avenidas e condomínios residenciais dos bairros, sendo a única via não pertencente ao eixo do projeto Beira-Rio que possui infraestrutura de ciclofaixa em parte de sua extensão.

localização: Jardim Planalto

objetivo: levar esta estrutura para todo o trajeto da avenida, além de promover calçamentos melhores e arborização, manutenção ou recuperação da vegetação ripária.

escala 1:250



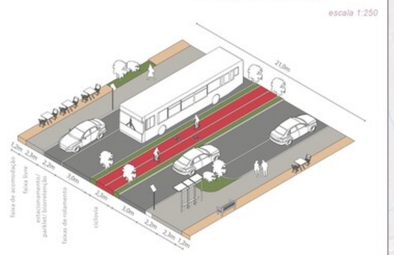
AV. FREI FRANCISCO PERIN

A via apresenta a característica de ser o único eixo conector do Novo Horizonte com os bairros do entorno, apresentando diferentes tipologias de uso do solo ao longo de sua extensão, com trechos respectivamente residenciais, institucionais, comerciais e agrários, possuindo grandes áreas vazias.

localização: Novo Horizonte

objetivo: melhora dos padrões de infraestrutura com calçamento adequado, rede cicloviária, arborização urbana e incentivo ao uso do solo misto de bairro, auxiliando nos fluxos da região com seu interior e entorno urbano.

escala 1:250



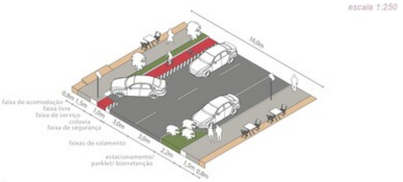
AV. RAPOSO TAVARES

Importante via arterial que conecta latitudinalmente os bairros Pauliceia, Vila Cristina e Jardim Planalto, possui a maior parte do uso do solo utilizado de maneira mista, com comércio pulsante em quarteirões próximos ao Terminal Pauliceia e a Rua Benjamin Constant, que escoam o fluxo ao/do centro da cidade.

localização: Vila Cristina, Pauliceia, Mt Líbano

objetivo: otimizar o fluxo de mobilidade motorizada, de mobilidade ativa (ciclistas e pedestres) e ecológica (fauna e flora), além de incentivar o uso de faixas de acomodação para comércio e vida urbana local.

escala 1:250



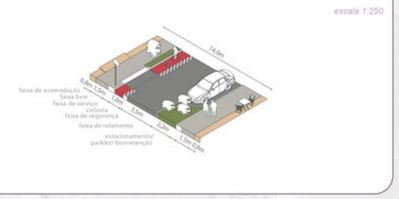
AV. SANTINA DELL`AMATRICE

Via não asfaltada que corta longitudinalmente o NIIS Renascer, possui a possibilidade de conexão entre as vias coletoras Zulmira Ferreira do Vale, a norte, e Frei Francisco Perin, a sul, com algumas edificações residenciais no trecho interno ao NIIS. Apresenta parte asfaltada com vastos terrenos públicos no trecho sul, enquanto a comunidade aguarda projeto de urbanização.

localização: Novo Horizonte

objetivo: promover o direito à cidade a população do Novo Horizonte pela integração de infraestrutura e mobilidade, incentivando o desenvolvimento socioeconômico do NIIS Renascer e redistribuindo o fluxo do bairro.

escala 1:250



AV. SÃO PAULO

Importante via arterial de sentido único concentradora de comércio e serviços especializados, o eixo conecta o Terminal Pauliceia e a SP-373 ao centro da cidade, com uso do solo predominantemente comercial vicinal, geral e específico. Apresenta inadequação de arborização urbana e calçamentos, junto à inexistência de rede cicloviária.

localização: Pauliceia

objetivo: alocar arborização urbana e infraestruturas cicloviárias e pedonal adequada, e incentivar o uso misto do solo e requalificação viária do entorno para auxiliar no escoamento do tráfego sobrecarregado da região.

escala 1:250

RUA LÉLIO FERRARI

Via local utilizada pelos moradores do Jardim Itapuã como escoamento para as vias arteriais e coletoras que delimitam o bairro, assim apresentando características de hierarquia viária mais elevada e de uso do solo misto com alguns comércios de bairro.

localização: Jardim Itapuã

objetivo: transformar uma via local de caixa média em via conectora, aumentando passeios e implementando infraestrutura verde e rede ciclável adequadas.

escala 1:250

REDE CICLÁVEL





Fonte: Plano de Estrutura Cicloviária de Curitiba, 2019.

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO



Pauliceia, Jardim Planalto e Vila Cristina possuem cobertura satisfatória de linhas, horários e pontos de transporte público, enquanto Novo Horizonte, Monte Líbano e Jardim Itapuã enfrentam dificuldades para acessar as poucas linhas existentes, em especial em direção ao terminal central, cujo trajeto de 3 km chega a levar até 2 horas. Assim, seguem as linhas existentes e proposições:

jardim planalto
LINHA 801 - TSJ/TCI
LINHA 802 - TSJ/JD PLANALTO
LINHA 826 - TPA/TSJ

jardim itapuã
LINHA 323 - JD ITAPUÃ/TPA
LINHA 304 - MONTE LÍBANO/TPA
LINHA 328 - TCI/JD ITAPUÃ (PROPOSTA)

monte líbano
LINHA 304 - MONTE LÍBANO/TPA
LINHA 830 - TCI/EUCALIPTOS (PROPOSTA)

novo horizonte
LINHA 322 - TSJ/NOVO HORIZONTE
LINHA 826 - TPA/TSJ
LINHA 832 - TCI/SABIÁS (PROPOSTA)
LINHA 335 - TPA/NOVO HORIZONTE (PROPOSTA)

vila cristina
LINHA 321 - VILA CRISTINA/TPA
LINHA 304 - TPA/VILA CRISTINA
LINHA 801 - TSJ/TCI

LEGENDA
Área de intervenção
Arruamento
Linhas de ônibus existentes
Linhas de ônibus propostas
Pontos de ônibus existentes
Pontos de ônibus propostos
Estações intermodais

Nota: TCI - Terminal Central de Integração; TPA - Terminal Pauliceia; TSJ - Terminal São Jorge

CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE





CALÇADAS DESEJÁVEIS

Com a mudança no sentido de fluxo das ruas locais, é possível que não apenas as vias de hierarquia elevada possam ter calçamento mais adequado, aumentando a largura dos calçamentos para o proposto mínimo



desenho sem escala

*necessário apenas quando houver mobiliário urbano de operação

VIAS LOCAIS DE SENTIDO DUPLO

PROBLEMÁTICA

- conflitos viários e aumento de pontos de colisão
- travessias de pedestres menos seguras
- maior demanda de largura para estacionamentos
- prejudica a acessibilidade e a mobilidade pedonal
- velocidades operacionais maiores que o desejado
- dificulta a implantação de infraestrutura cicloviária
- menor eficiência no transporte público
- ineficiência no desenho de rotas e acessos
- compromete o fluxo de emergências
- redução da eficiência da drenagem e infra verde

PROPOSTA

Afim de otimizar o uso do solo público urbano e o fluxo de pedestres, ciclistas e veículos em vias locais dos miolos de bairro, propõe-se a readequação viária para sentido único, conforme exemplo da Rua Alberto Ramos, de 12m de largura, no Jardim Itapuã:

infraestrutura verde
- *jardins de chuva*
- *células de biorretenção*
- *biótipos de limpeza*
- *silva cells*



desenho sem escala

AÇÕES COMPLEMENTARES

HUBS DE MICROMOBILIDADE

Instalar estações integradas de bicicletas, patinetes, paraciclos, carregadores elétricos e sinalização, articulando com transporte coletivo e redes cicláveis em pontos com alta demanda de deslocamentos.



CAMPANHAS EDUCACIONAIS

Criar campanhas de comunicação, eventos, ações educativas escolares, contagem pública de ciclistas e pedestres, desafios de deslocamento ativo e metas comunitárias de melhoria de infraestrutura para estimular a população a caminhar ou pedalar diariamente.



ESPÉCIES VEGETAIS

Selecionar espécies nativas de raízes pivotantes que não danifiquem calçadas, ofereçam sombreamento, tenham boa adaptação climática e baixa manutenção, priorizando árvores adequadas ao solo de cada bairro que favoreçam a drenagem e retenção de água pluvial.



FINANCIAMENTO

fontes federais e multilaterais

fontes estaduais e municipais

Estudante: Gabriel Barbosa Lourenço
Orientadora: Profª Drª Márcia Ferreira Prestes

TERRITÓRIOS EM RISCO, SOLUÇÕES EM REDE
Plano de Resiliência Urbana para a Bacia Hidrográfica do Enxofre em Piracicaba /SP

Trabalho de Conclusão de Curso 2
DEAAU - UTFPR - 2025.2

EIXO CONECTIVIDADE

Reorganização Territorial


Zona de Requalificação de Bairros 1

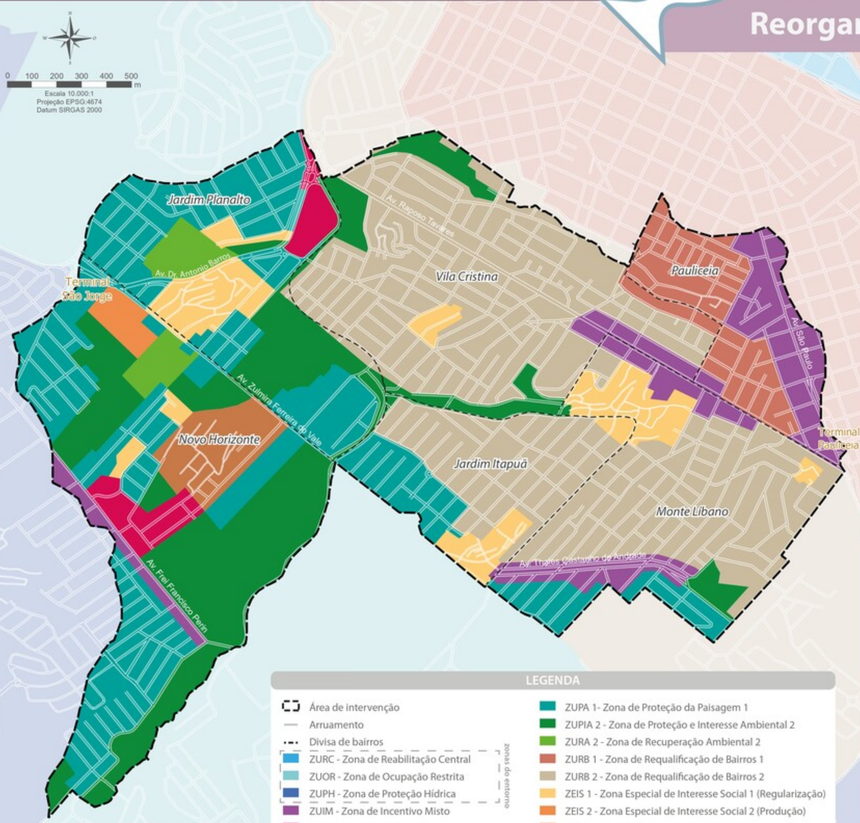

Zona de Requalificação de Bairros 2


Zona de Proteção da Paisagem 1


Zona de Incentivo Misto


Zona Especial de Interesse Social 2


Zona Especial de Interesse Social 3



DIRETRIZES GERAIS

ZONEAMENTO ATUAL



ESTRATÉGIAS

Atualmente, na UP2 da Bacia do Enxofre, incidem zoneamentos que abrangem em si áreas de características e potenciais diversos, fazendo com que haja ineficiência do uso do solo e/ou incoerência urbanística em partes consideráveis dos bairros da região.

zonas retiradas
ZUOR

Objetivo: entende-se que a área exige tratamento urbanístico específico diferente, não integralmente ligado à restrição da ocupação em região já ocupada e consolidada.

zonas reestruturadas
ZURB 1 ZURB 2 ZEPL ZER ZEIS 1 ZEIS 2 ZEIS 3

Objetivo: evitar discrepâncias e falta de linearidade na dimensão do uso do solo urbano, ajustando parâmetros para adequar as áreas as suas potencialidades e necessidades.

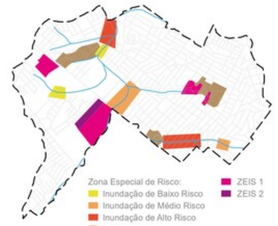
zonas existentes adicionadas
ZUPA 1 ZUPIA 2 ZURA 2

Objetivo: presentes em outras áreas do perímetro urbano e entendidas como essenciais para a estruturação das propostas na área de intervenção.

zonas novas
ZUIM SEDU

Objetivo: incentivar o dinamismo econômico e pluralidade de atividades, desafogando o centro municipal e promovendo equilíbrio territorial na vida urbana cotidiana da população.

ZONEAMENTO ESPECIAL ATUAL



ZONEAMENTO ESPECIAL AMBIENTAL PROPOSTO



Zona Especial de Risco
Alterações nos perímetros, agora delimitados detalhadamente pelas cotas de inundações e áreas de deslizamento planar por estudos geotécnicos específicos a realizar.

Zona Especial de Parques Lineares
Inclusão dos perímetros delimitados das áreas de interesse público ambiental para implantação, tornando a ZEPL parte dos instrumentos urbanísticos práticos de uso do solo.

Zona Especial de Interesse Social
Reformulação das características, objetivos e parâmetros de uso e ocupação do solo. Atualmente:
ZEIS 1 - empreendimentos públicos de HIS
ZEIS 2 - empreendimentos privados de HIS
ZEIS 3 - empreendimentos privados de HIS na forma de parcelamento do solo

ZURA - ZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 2

CARACTERIZAÇÃO

Adiciona ao Plano Diretor: atualmente, a Zona Urbana de Recuperação Ambiental (ZURA) atende apenas ao perímetro do Aterro Sanitário do Pau Queimado, a sudoeste próximo à área de intervenção deste trabalho, em atendimento ao plano de encerramento. A ZURA 2 é proposta para além, abranger as áreas ambientalmente degradadas de solo exposto por exploração privada de terraplanagem e laminação.



OBJETIVOS

Encerrar as atividades antrópicas de degradação ambiental nas áreas delimitadas, com prosseguinte promoção de ações de recuperação ecológica, renaturalização, recuperação de serviços ecossistêmicos e melhorias ambientais hidrológicas, vegetativas e geomorfológicas integradas à Zona Especial de Parques Lineares (ZEPL), definida pelo Plano Diretor.



ZUPIA - ZONA DE PROTEÇÃO E INTERESSE AMBIENTAL 2

CARACTERIZAÇÃO

Mantém o Plano Diretor: a Zona Urbana de Proteção e Interesse Ambiental (ZUPIA) é constituída por um conjunto de áreas de proteção da paisagem e do meio ambiente, constituídos pelos Jardins Botânicos (ZUPIA 1) e maciços florestais de interesse ambiental e áreas de agricultura urbana (ZUPIA 2) no perímetro urbano. Extende-se também, para fins deste trabalho, às áreas para implementação do Parque Linear do Enxofre.



OBJETIVOS

Delimitar frações do tecido urbano onde predominam atributos ambientais relevantes (remanescentes de vegetação, áreas de recarga, corredores ecológicos, matas ciliares, microbacias, maciços arbóreos), que exigem proteção, monitoramento e restrições ao uso do solo para preservar funcionalidades ambientais urbanas e promover a conservação sustentável.



ZEIS - ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL 1

CARACTERIZAÇÃO

Altera o Plano Diretor: áreas declaradas como Núcleos Informais de Interesse Social (NIIS) dentro dos marcos legais, em terrenos públicos que atendam aos critérios de vulnerabilidade socioambiental em assentamentos precários consolidados da mancha urbana. Na área de intervenção, integram-se os NIIS: Portelinha, Cantagalo, Sabiá I, Sabiá II, Jd Planalto, Pantanal, Vitória, Monte Líbano, Nova Suíssa, Jd Conceição, e Jd Camargo.



OBJETIVOS

Direcionar a regularização fundiária de titularidade de posse e propriedade em NIIS consolidados já urbanizados com saneamento básico, asfaltamento, calçamento, arborização e iluminação pública. Além de realocar famílias em risco para ZEIS 2 quando houverem estudos geotécnicos, alocando equipamentos e/ou espaços públicos de drenagem, esporte, lazer e meio ambiente nas áreas realocadas.



ZURB - ZONA DE REQUALIFICAÇÃO DE BAIRROS 1

CARACTERIZAÇÃO

Mantém o Plano Diretor: áreas urbanas consolidadas e infraestruturadas, com baixa presença de vazios urbanos e alta impermeabilidade do solo. Apresenta alto adensamento construtivo e médio adensamento populacional, marcado por limitar a pressão socioeconômica da zona central.

OBJETIVOS

Direcionar intervenções para melhorias física, social e funcional das infraestruturas existentes, com correção de déficits urbanos, e com a finalidade de promover o adensamento médio-alto e a requalificação de áreas públicas sem desarticular a estrutura existente.

PERSPECTIVA DE LOTES



destacados os parâmetros de ocupação alterados

USO		OCUPAÇÃO							
permitido	proibido	lote mín. (m^2)	C.A. máx.	T.O. (%)	T.P. mín. (%)	gabarito máx.	testada mín. (m)	recuo frontal (m)	recuo lateral (m)
• Habitação unifamiliar • Habitação unifamiliar em série • Habitação multifamiliar coletiva • Habitação transitória • Comércio e serviço de bairro • Comércio e serviço vicinal • Comércio e serviço geral • Comércio e serviço específico • Indústria caseira • Uso comunitário • Uso institucional	• Habitação de mercado popular (HMP) • Indústria • Uso agroflorestal de preservação • Uso agroextrativista	200,00	4	70	15	5	8,0	2,0	1,0 (obrigatório para lotes de testada igual ou superior a 12 m)

ZUPA - ZONA DE PROTEÇÃO DA PAISAGEM 1

CARACTERIZAÇÃO

Altera o Plano Diretor: porções do território que possuem ocupação consolidada de baixas densidade e declividade, que apresentam características de transição entre zonas urbanas adensadas consolidadas e zonas de proteção ambiental, hídrica, rural ou de controle da expansão.

OBJETIVOS

Preservar a imagem, a ambiência e os elementos naturais e culturais que compõem a paisagem urbana, onde a proteção das características paisagísticas deve nortear o controle da ocupação do solo, com maior possibilidade de controle e monitoramento da expansão da mancha urbana.

PERSPECTIVA DE LOTES



destacados os parâmetros de ocupação alterados

USO		OCUPAÇÃO							
permitido	proibido	lote mín. (m^2)	C.A. máx.	T.O. (%)	T.P. mín. (%)	gabarito máx.	testada mín. (m)	recuo frontal (m)	recuo lateral (m)
• Habitação unifamiliar • Habitação unifamiliar em série • Habitação de mercado popular (HMP) • Comércio e serviço de bairro • Comércio e serviço vicinal • Comércio e serviço específico • Indústria caseira • Uso comunitário	• Habitação multifamiliar coletiva • Habitação transitória • Comércio e serviço vicinal • Comércio e serviço setorial • Comércio e serviço geral • Indústria • Uso agroflorestal de preservação • Uso agroextrativista • Uso institucional	175,00	1,4	70	20	2	10,0	2,0	1,2 (obrigatório para lotes de testada igual ou superior a 15 m)

ZEIS - ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL 2

CARACTERIZAÇÃO

Altera o Plano Diretor: glebas públicas caracterizadas como vazios urbanos destinados a produção habitacional, próximas a infraestruturas de transporte público e mobilidade além de equipamentos de saúde, educação, cultura, esporte e lazer.

OBJETIVOS

Receber famílias realocadas de áreas de fragilidade socioambiental de risco mais próximas da gleba (em ZEIS 1 ou 3), promovendo produção habitacional de interesse social de média ou alta densidade, direito à moradia e direito à cidade pela implantação de infraestruturas de transporte e mobilidade.

PERSPECTIVA DE LOTES



destacados os parâmetros de ocupação alterados

USO		OCUPAÇÃO							
permitido	proibido	lote mín. (m^2)	C.A. máx.	T.O. (%)	T.P. mín. (%)	gabarito máx.	testada mín. (m)	recuo frontal (m)	recuo lateral (m)
• Habitação unifamiliar • Habitação unifamiliar em série • Habitação multifamiliar coletiva • Comércio e serviço de bairro • Comércio e serviço vicinal • Comércio e serviço específico • Indústria caseira • Uso comunitário • Uso institucional	• Habitação transitória • Habitação de mercado popular (HMP) • Comércio e serviço vicinal • Comércio e serviço setorial • Comércio e serviço geral • Indústria • Uso agroflorestal de preservação • Uso agroextrativista	100,00	4	70	20	6	8,0	2,0	1,2 (obrigatório para lotes de testada igual ou superior a 10 m)

ZURB - ZONA DE REQUALIFICAÇÃO DE BAIRROS 2

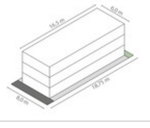
CARACTERIZAÇÃO

Mantém o Plano Diretor: áreas urbanas consolidadas e infraestruturadas, com baixa-média presença de vazios urbanos e alta impermeabilidade do solo. Apresenta baixo adensamento construtivo e alto adensamento populacional, com restrições menos flexíveis em comparação à ZURB 1.

OBJETIVOS

Direcionar intervenções de melhoria física, social e funcional das infraestruturas existentes, com correção de déficits urbanos, com a finalidade de promover a dinâmica social, ambiental, cultural, econômica e habitacional dos miolos de bairro.

PERSPECTIVA DE LOTES



destacados os parâmetros de ocupação alterados

USO		OCUPAÇÃO							
permitido	proibido	lote mín. (m^2)	C.A. máx.	T.O. (%)	T.P. mín. (%)	gabarito máx.	testada mín. (m)	recuo frontal (m)	recuo lateral (m)
• Habitação unifamiliar • Habitação unifamiliar em série • Habitação de mercado popular (HMP) • Comércio e serviço de bairro • Comércio e serviço vicinal • Comércio e serviço específico • Indústria caseira • Uso agroflorestal de preservação • Uso comunitário • Uso institucional	• Habitação multifamiliar coletiva • Habitação transitória • Comércio e serviço setorial • Comércio e serviço geral • Indústria • Uso agroextrativista	150,00	2,8	70	20	3	8,0	1,5	1,0 (obrigatório para lotes de testada igual ou superior a 12 m)

ZUIM - ZONA DE INCENTIVO MISTO

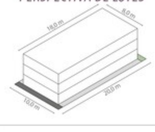
CARACTERIZAÇÃO

Adiciona ao Plano Diretor: áreas infraestruturadas de alta concentração de comércio e serviços ao longo de vias estruturais conectoras intrabairros e interbairros que possuam potencial de dinamismo econômico e união sociocultural para os moradores da região.

OBJETIVOS

Promover o adensamento junto à expansão de micropolos comerciais existentes em setores das vias estruturais, direcionando o uso habitacional junto ao comercial para pequenos empresários por meio de incentivos econômicos e urbanísticos, potencializando subcentralidades.

PERSPECTIVA DE LOTES



USO		OCUPAÇÃO							
permitido	proibido	lote mín. (m^2)	C.A. máx.	T.O. (%)	T.P. mín. (%)	gabarito máx.	testada mín. (m)	recuo frontal (m)	recuo lateral (m)
• Habitação unifamiliar • Habitação unifamiliar em série • Habitação multifamiliar coletiva • Habitação transitória • Comércio e serviço vicinal • Comércio e serviço setorial • Comércio e serviço geral • Comércio e serviço específico • Indústria caseira • Uso comunitário • Uso institucional	• Habitação de mercado popular (HMP) • Comércio e serviço de bairro • Indústria • Uso agroflorestal de preservação • Uso agroextrativista	200,00	2	70	10	3	10,0	1,0	1,0 (obrigatório para lotes de testada igual ou superior a 10 m)

ZEIS - ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL 3

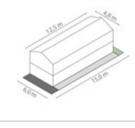
CARACTERIZAÇÃO

Altera o Plano Diretor: áreas de propriedade particular que sejam declaradas como de interesse público por possuírem NIIS estabelecidos e reconhecidos com necessidade de urbanização e regularização fundiária na modalidade Reurb-S.

OBJETIVOS

Promover a urbanização dos assentamentos precários em glebas particulares que não estejam em áreas de risco (realocando famílias em risco para ZEIS 2) e implantar infraestrutura urbana adequada por meio de obras públicas de asfaltamento, calçamento, saneamento básico, iluminação viária e arborização.

PERSPECTIVA DE LOTES



destacados os parâmetros de ocupação alterados

USO		OCUPAÇÃO							
permitido	proibido	lote mín. (m^2)	C.A. máx.	T.O. (%)	T.P. mín. (%)	gabarito máx.	testada mín. (m)	recuo frontal (m)	recuo lateral (m)
• Habitação unifamiliar • Habitação unifamiliar em série • Habitação multifamiliar coletiva • Habitação de mercado popular (HMP) • Comércio e serviço de bairro • Comércio e serviço vicinal • Comércio e serviço específico • Indústria caseira • Uso comunitário	• Habitação transitória • Comércio e serviço setorial • Comércio e serviço geral • Indústria geral • Uso agroflorestal de preservação • Uso agroextrativista • Uso institucional	90,00	1,6	80	25	2	6,0	1,5	1,2 (obrigatório para lotes de testada igual ou superior a 10 m)

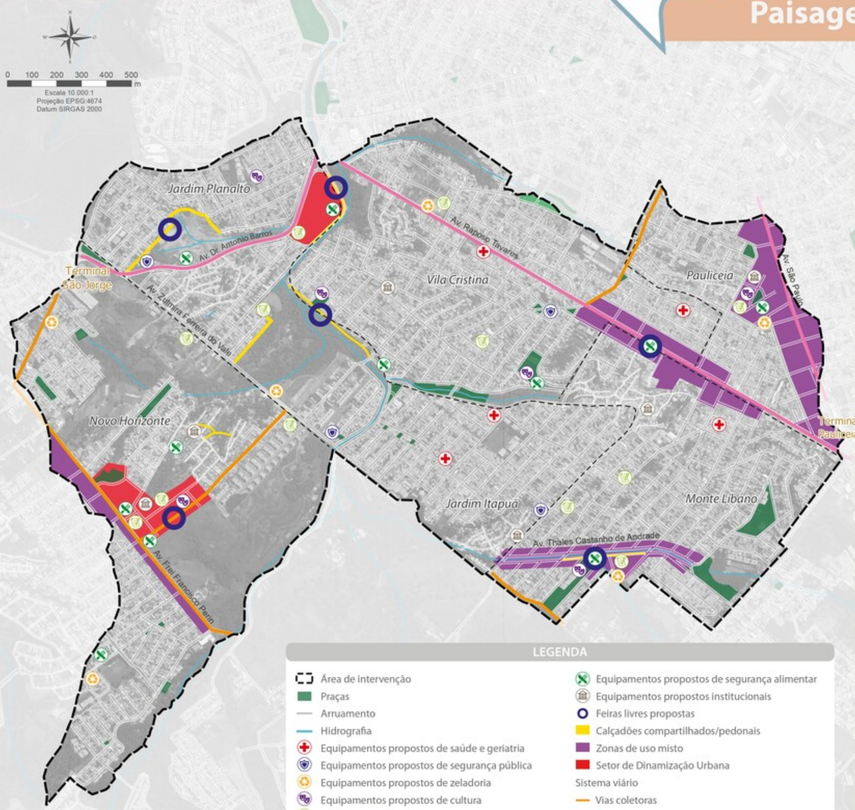
Estudante: Gabriel Barbosa Lourenço
Orientadora: Profª Drª Márcia Ferreira Prestes

TERRITÓRIOS EM RISCO, SOLUÇÕES EM REDE
Plano de Resiliência Urbana para a Bacia Hidrográfica do Enxofre em Piracicaba /SP

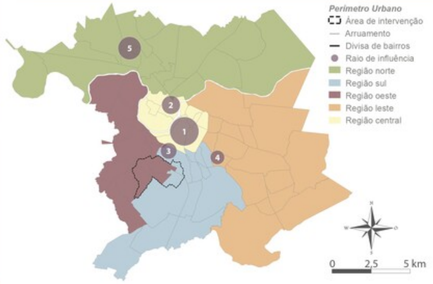
Trabalho de Conclusão de Curso 2
DEAAU - UTFPR - 2025

EIXO VIDA URBANA

Paisagem Viva | Equipamentos Urbanos



SUBCENTRALIDADES URBANAS MUNICIPAIS



1. CENTRO



2. VILA REZENDE



3. PAULISTA



4. PIRACICAMIRIM



5. SANTA TEREZINHA



Fonte: de Melo, S. N.; Takami, S. T.; Guarda, A. F.; Cella, R. G.;Rizato, M. **Estudo de subcentros comerciais em Piracicaba - SP**. Atoliê Geográfico, Goiânia, v. 5, n. 2, p. 257-273, 2011.

OFERTA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

EDUCAÇÃO



A abrangência das redes de ensino infantil, fundamental e médio supera o necessário para a demanda, com 30 unidades, enquanto a rede de creches é quase inexistente na região, com uma.

SAÚDE



As 11 PSFs atendem quase a totalidade da população mais vulnerável, enquanto as duas UBS não atendem a maior parte da população e apresentam sobrecarga, tão quanto a UPA.

ASSISTÊNCIA E SEGURANÇA



Os raios de influência dos três CRAS abrangem boa parte da população e todos os NIIS, enquanto o único equipamento de segurança pública existente encontra-se sobrecarregado.

ESPORTE



O município em geral possui uma boa distribuição da rede de praças com equipamentos esportivos, pecando na qualidade da implantação e manutenção dos 16 existentes.

*raios definidos a partir das sugestões normativas federais e municipais ou, quando não encontradas, do livro "Cidade vida: curso de desenho ambiental urbano", 2011, de Luiz Alberto de Campos Gouveia

SEDU - SETOR ESPECIAL DE DINAMIZAÇÃO URBANA

CARACTERIZAÇÃO

Adiciona ao Plano Diretor: áreas de alta concentração e diversidade funcional de uso do solo que apresentem boa conectividade intrabairro e interbairro, dispondo de infraestrutura pública mínima ou planejada que atraia a população local para realização de atividades usualmente relacionadas às zonas centrais e industriais.

OBJETIVOS

Estimular a vida urbana dos bairros concentrando serviços, comércio, infraestrutura pública, lazer, cultura e emprego, atendendo à população local e reduzindo tanto a pressão sobre o centro quanto o uso de transporte motorizado, ao incentivar deslocamentos curtos por transporte ativo.

PERSPECTIVA DE LOTES



USO		OCUPAÇÃO							
permitido	proibido	lote mín. (m^2)	C.A. máx.	T.O. (%)	T.P. mín. (%)	gabarito máx.	testada mín. (m)	recuo frontal (m)	recuo lateral (m)
• Comércio e serviço de bairro • Comércio e serviço vicinal • Comércio e serviço setorial • Comércio e serviço geral • Comércio e serviço específico • Indústria caseira • Uso comunitário • Uso institucional	• Habitação unifamiliar • Habitação unifamiliar em série • Habitação multifamiliar coletiva • Habitação transitória • Habitação de mercado popular (HMP) • Indústria • Uso agroflorestal de preservação • Uso agroextrativista	200,00	2,1	70	20	3	12,0	1,0	1,5 (obrigatório para lotes de testada igual ou superior a 10 m)

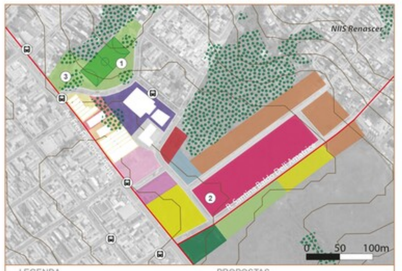
SUBCENTRALIDADE DIRCEU DE TOLEDO



O atual centro esportivo Dirceu de Toledo possui localização estratégica entre os NIIS do bairro Jardim Planalto, as matas preservadas do Vila Cristina, e os comércios vicinais ao sul do bairro Jaraguá, cujas vias servem de escoamento do tráfego ao centro da cidade. Há a concentração de serviços públicos de educação primária, saúde, esporte e integração geracional, além do gramado do campo de futebol existir como bacia de contenção para as recorrentes inundações, enquanto comércios e terrenos vazios a sul da área não sofrem o risco.

Assim, a proposta de subcentralidade promoverá o uso da infraestrutura atual para alocação de eventos locais culturais efêmeros, como feiras, exposições e festas, juntamente à criação de um calçadão pedonal que acompanhará o parque linear implantado às margens do córrego, aumentando a área permeável. Ademais, fomentará cooperativas de reciclagem, costura, alimentação, marcenaria e jardinagem urbana, com apoio técnico do poder público, incentivando a geração local de empregos voltados a economia solidária.

SUBCENTRALIDADE PARQUE DOS SABIÁS



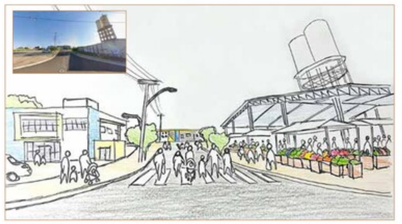
O bairro Novo Horizonte, atualmente, apresenta o maior grau de exclusão social da região de estudo, por possuir apenas duas vias conectadas a outros bairros mais centralizados e os NIIS de assentamento mais recente, culminando em dependência de empregos fora do bairro e circulação pendular de trabalhadores para polos municipais centrais ou industriais.

A área escolhida para o desenvolvimento da subcentralidade apresenta infraestrutura adequada de saneamento básico e provisão de serviços públicos primários de educação, saúde, esporte e integração geracional, além de leve diversidade de comércio e serviços na avenida principal. A proposta potencializa esta diversificação de uso do solo por meio do incentivo às economias criativa, circular, verde e solidária nos terrenos vazios, abrangendo equipamentos públicos voltados à profissionalização dos moradores e consequente geração de renda local com maior oferta de vagas formais. Ademais, a SEDU pode respaldar o uso misto do solo por meio de programas como o PNMPO* (Lei Federal nº 13.636/2018).

*Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado

PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO





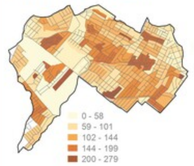




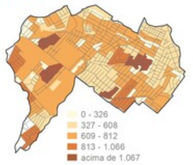
EQUIPAMENTOS URBANOS

DEMANDA

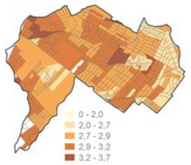
Densidade Demográfica (hab/ha)



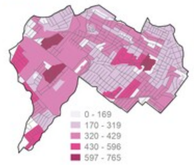
População



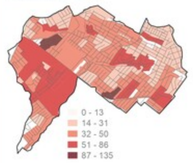
Pessoas por Domicílio



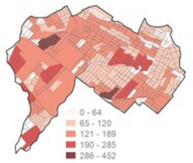
Mulheres



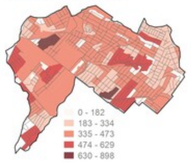
Faixa Etária 0 a 4 anos



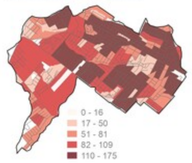
Faixa Etária de 5 a 17 anos



Faixa Etária de 18 a 59 anos



Faixa Etária de 60 anos ou mais



CLASSIFICAÇÃO DOS LOTES SELECIONADOS



categoria 1 — Lotes públicos vazios



categoria 2 — Lotes privados vazios



categoria 3 — Lotes subutilizados



PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO

Saúde e Geriatria (5 unidades)



Diretrizes complementares:
- Criação de Núcleos de Atenção à Saúde do Idoso e Centros-Dia integrados às PSF, com equipe multiprofissional especializada e protocolos de referência e contrarreferência com a rede SUS;
- Campanhas de imunização e rastreamento móvel, com unidades itinerantes para vacinação, aferição de pressão, controle de diabetes, etc.

Segurança e Zeladoria (10 unidades)



Diretrizes complementares:
- Programa de valorização e progressão técnica da GCM;
- Capacitação da GCM em atendimento humanizado;
- Implantação de aplicativo municipal de solicitação e acompanhamento de serviços de zeladoria urbana;
- Criação de mutirões integrados de zeladoria comunitária, com participação de associações de bairro e escolas.

Cultura e Pertencimento (7 unidades)



Diretrizes complementares:
- Criação do Fundo Municipal de Fomento à Cultura Periférica para projetos artísticos urbanos locais;
- Programa de formação de agentes culturais comunitários, com capacitação em gestão cultural;
- Circuito Municipal de Cultura Itinerante, levando apresentações teatrais, cinema de rua e música a praças e equipamentos públicos periféricos.

Educação e Pesquisa (12 unidades)



Diretrizes complementares:
- Criação de programas de residência docente, incentivando recém-formados em licenciaturas a atuarem nas escolas periféricas;
- Parceria interinstitucional para bolsas de iniciação científica júnior, com financiamento municipal e supervisão de docentes da ESALQ-USP, Unicamp, EEP e UNIMEP, fomentando talentos locais.

Segurança Alimentar e Nutricional (12 unidades)



Diretrizes complementares:
- Capacitação de merendeiros e gestores escolares em nutrição, boas práticas de manipulação e cardápios regionais nutritivos e sustentáveis;
- Implantação de sistema de georreferenciamento da insegurança alimentar, integrando dados de saúde, assistência social e educação para orientar políticas focalizadas.

Administração e Descentralização (6 unidades)



Diretrizes complementares:
- Programa de capacitação em gestão territorial para servidores das unidades descentralizadas;
- Implantação de sistema digital de gestão territorial integrada (SIG-Gestão), conectando obras, licenças, demandas comunitárias e serviços;
- Instituição de Conselhos Regionais de Gestão Urbana com orçamentos participativos locais.

*raios definidos a partir das sugestões normativas federais e municipais ou, quando não encontradas, do livro "Cidade vida: curso de desenho ambiental urbano", 2011, de Luiz Alberto de Campos Gouveia

Estudante: Gabriel Barbosa Lourenço
Orientadora: Profª Drª Márcia Ferreira Prestes

TERRITÓRIOS EM RISCO, SOLUÇÕES EM REDE

Plano de Resiliência Urbana para a Bacia Hidrográfica do Enxofre em Piracicaba /SP

Trabalho de Conclusão de Curso 2
DEAAU - UTFPR - 2025.2

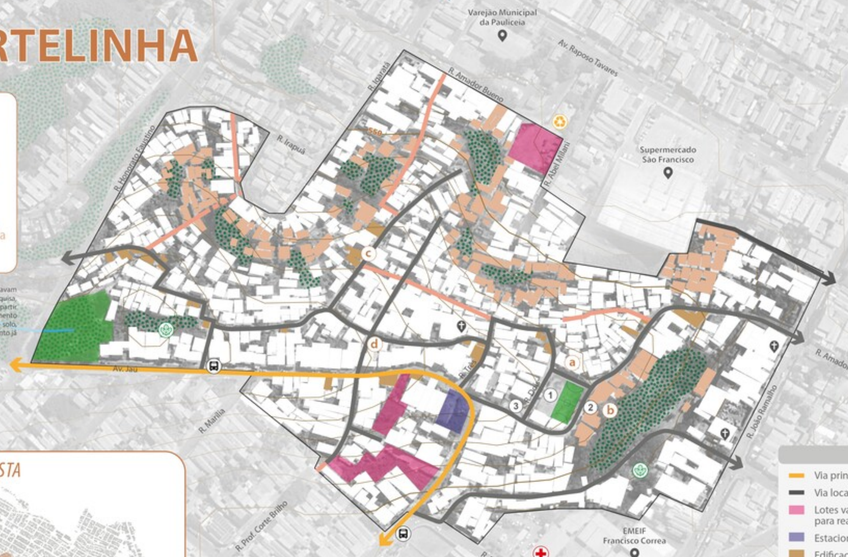
EIXO VIDA URBANA

Habitação Social

NIIS PORTELINHA

- **3007** pessoas*
- **911** lotes
- **11,69** ha. de área total
- **257,2** hab/ha
- **0,82** ha. de vegetação maciça preservada
- **1,62** ha. em risco de deslizamento**

*dados retirados do recenseamento SEMUHGET, 2023.
**os relatórios de riscos geológicos do NIIS Portelinha estavam em fase de levantamento no momento desta pesquisa, portanto as áreas foram identificadas preliminarmente a partir do cruzamento da hipsometria, declividade, adensamento construtivo, suscetibilidade à erosão e exposição do solo, valendo-se como exemplo as áreas de risco de deslizamento já identificadas pela prefeitura no NIIS Cantagalo.



PROPOSTAS

- Via principal
- Via local requalificada
- Lotes vazios ou subutilizados, para realocação interna de famílias
- Estacionamento
- Edificações removidas ou reestruturadas para abertura de via
- APP - Área de proteção de nascente
- Quadra poliesportiva requalificada
- Centro de Reciclagem
- Hortas comunitárias
- Pontos de ônibus
- (1) Playground e espaço de convivência
- (2) Arquibancadas
- (3) Centro Comunitário Portelinha

LEGENDA

- Córrego Jaú
- Curvas de nível (5 m)
- Travessas pedonais/escadarias
- PSF e CRAS
- Vegetação maciça existente
- Edificações existentes
- Edificações em risco*

LOCALIZAÇÃO DA PROPOSTA

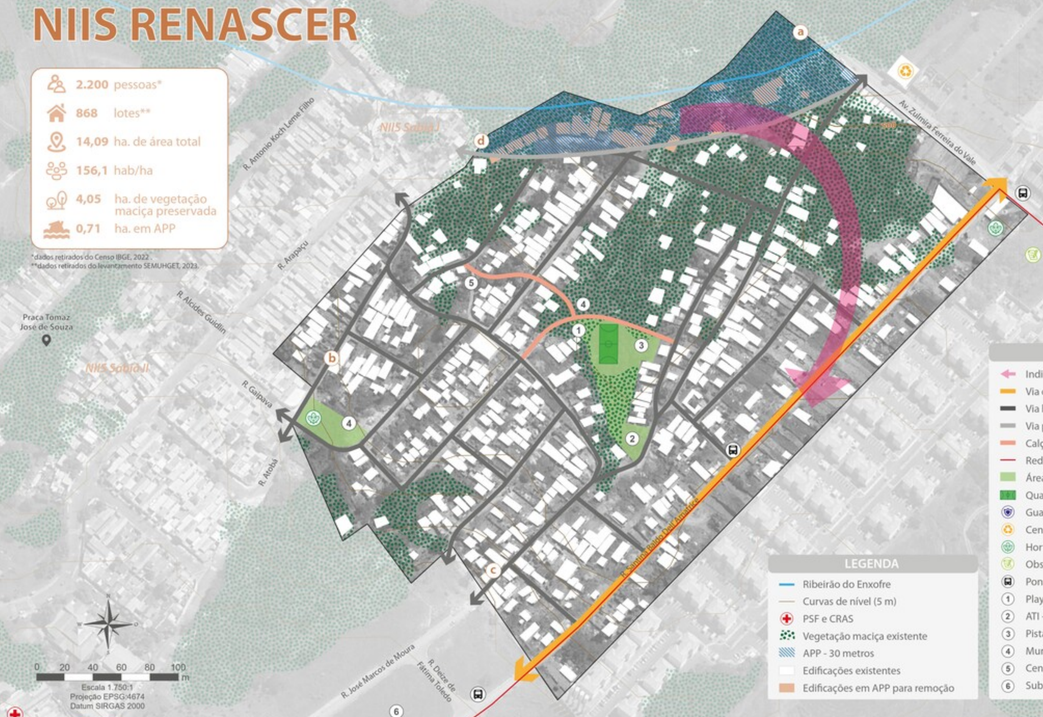


As estratégias e ações projetuais aqui constadas também podem ser utilizadas, com as devidas adaptações, aos outros NIIS ainda não regularizados da região. O exemplos selecionados para detalhamento possuem as maiores população, área e fragilidades jurídica, socioambiental, econômica e habitacional.

NIIS RENASCER

- **2.200** pessoas*
- **868** lotes**
- **14,09** ha. de área total
- **156,1** hab/ha
- **4,05** ha. de vegetação maciça preservada
- **0,71** ha. em APP

*dados retirados do Censo IBGE, 2022.
**dados retirados do levantamento SEMUHGET, 2023.



PROPOSTAS

- Indicação de realocação
- Via conectora
- Via local
- Via parque
- Calçadão pedonal
- Rede ciclável
- Área de lazer de gramíneas
- Quadra poliesportiva
- Guarda Civil Municipal
- Centro de Compostagem
- Hortas comunitárias
- Observatório da Biodiversidade
- Pontos de ônibus
- (1) Playground
- (2) ATI - Academia da terceira idade
- (3) Pista de skate
- (4) Muros de arte urbana
- (5) Centro Comunitário Renascer
- (6) Subcentralidade Parque dos Sabiás

LEGENDA

- Ribeirão do Enxofre
- Curvas de nível (5 m)
- PSF e CRAS
- Vegetação maciça existente
- APP - 30 metros
- Edificações existentes
- Edificações em APP para remoção

0 20 40 60 80 100 m
Escala 1:750:1
Projeção EPSG:4674
Datum SIRGAS 2000

FINANCIAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA/SP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
nossa casa
INVESTSP AGÊNCIA PAULISTA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE
CDHU
CAIXA BNDES
WORLD BANK GROUP
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
BID
NOVO PAC DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
Minha Casa Minha Vida
Periferia Viva

CARACTERÍSTICAS



a

Surgida em meados dos anos 2000, a comunidade apresentou rápida ocupação do território, o que culminou, hoje, em um adensamento expressivo, em que edificações de pouca metragem caracterizadas pelo concreto estrutural e tijolo aparente, resistem adaptadas à topografia acentuada da área.



b

A comunidade se estabeleceu em área de fundo de vale da nascente do córrego Jaú, com áreas de mais de 30% de declividade e pontos de barrancos que superam a medida. Estas áreas possuem os únicos maciços arbóreos preservados do NIIS, com entorno considerado área de risco de deslizamento planar.



c

De 2012 a 2017, a comunidade recebeu as primeiras intervenções infraestruturais de urbanização: asfaltamento de vias, saneamento básico e iluminação pública. Porém, é perceptível a falta de qualidade construtiva das obras, que não alocaram estratégias eficientes de drenagem, vegetação ou mobilidade ativa.



d

A economia é caracterizada pela concentração de lojas e serviços na extensão da Av. Jaú, da área de lazer comunitária à rua Prof. Corte Brilho, sendo possível encontrar desde serviços de manicure, cabeleireiro e estética até comércios de materiais de construção, bares, mercearias e lanchonetes.

DIRETRIZES GERAIS

ESTRATÉGIAS

direito à cidade

- regularização fundiária respeitando as edificações existentes, propondo melhorias edilícias e medidas mínimas de conforto, com remoção de edificações apenas em extrema necessidade;
- requalificação dos equipamentos públicos;
- desapropriação de lotes vazios ou subutilizados para realocação de famílias ou uso comunitário.

direito à mobilidade

- requalificação viária promovendo acessibilidade universal;
- locais específicos de estacionamento próximos a vias pedonais;
- conexão com vias do entorno, permitindo o acesso de veículos coletores de resíduos, viaturas e corpo de bombeiros.

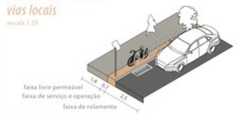
direito ao meio ambiente

- coleta de água pluvial em vias públicas e lotes particulares;
- restauração de áreas de risco de deslizamento com tratamento vegetativo e do solo, com uso da bioengenharia;
- domicílios em risco e atingidos por projeto viário serão reassentados.

INFRAESTRUTURA

vias locais

escala 1:25



Avenida Jaú

escala 1:25



GESTÃO E EXECUÇÃO

FASE 1 — Planejamento Técnico e Socioambiental

1. Diagnóstico integrado e análise de riscos — Mapeamento das áreas suscetíveis a deslizamentos, levantamento habitacional e social e avaliação da infraestrutura existente.
2. Estudos de viabilidade urbanística e fundiária — Compatibilização com legislação urbanística e ambiental e definição de áreas para realocação interna ou externa de famílias.
3. Projeto participativo — Consultas comunitárias para priorização das intervenções externas à realocação de risco e diretrizes para requalificação habitacional.

FASE 2 — Intervenções Estruturantes e Requalificação

4. Financiamento e fontes de recursos — Captação de recursos de vias federais, estaduais e multilaterais, contrapartidas municipais e recursos do FMHIS.
5. Realocação segura e reassentamento — Construção de novas unidades habitacionais, remoção gradual de famílias em risco e programas de aluguel social transitório.
6. Obras de infraestrutura e equipamentos — Adequação viária priorizando acessibilidade, redesenho das áreas de remoção, e requalificação dos equipamentos públicos.

FASE 3 — Consolidação Comunitária e Sustentabilidade

7. Requalificação habitacional — Melhorias edilícias, incentivo à construção segura com técnicas de eficiência energética e adaptação climática nas moradias.
8. Regularização fundiária e titulação — Registros individuais ou coletivos, formalização da posse e entrega de títulos, garantindo segurança jurídica.
9. Manutenção e governança — Criação de comissões comunitárias de acompanhamento, planos de prevenção a riscos e monitoramento pelas secretarias.

CARACTERÍSTICAS



a

Os primeiros assentamentos surgiram em 2020 por ocupação de terra urbana privada ociosa, em resposta à crise de acesso à moradia no município. Desde então, há risco jurídico latente devido à reintegração de posse exigida pelos proprietários, com últimos pareceres judiciais favoráveis à comunidade.



b

O território é caracterizado por ruas de saibro e terra vermelha, comumente invadidas por vegetação e com formação de buracos em alguns trechos. Devido à situação jurídica, não houveram obras infraestruturais, seja viária, de saneamento, drenagem, calçamento ou iluminação pública.



c

Com o período pandêmico e o agravamento da crise de moradia, houve crescimento exponencial da população, em que a qualidade construtiva não foi acompanhada, com edificações caracterizadas por paredes e tetos de taipa e lonas, em que poucas apresentam parâmetros construtivos robustos como tijolos e concreto estrutural.



d

A comunidade está localizada em área de planície, sem áreas de risco e com APP à noroeste de baixa ocupação. A região possui maciços arbóreos preservados em diversas áreas, enquanto os lotes ainda não ocupados sofrem com vegetação arbustiva alta, servindo para descarte irregular de resíduos pelos moradores.

DIRETRIZES GERAIS

ESTRATÉGIAS

direito à cidade

- respeito à ocupação existente;
- instalação de equipamentos públicos para integração à cidade;
- garantia de habitação digna para todas as famílias.

direito à mobilidade

- seguir ao máximo o desenho viário existente, estabelecer sentido e utilizar asfalto drenante, com inclinação máxima de 15%;
- adequação de caixa viária da Rua Santina Baldo Dell Amatrice;
- criação de calçamento acessível, arborização viária, mobiliário de permanência e faixa de estacionamento onde possível;
- promover acesso local ao transporte público coletivo.

direito ao meio ambiente

- preservação/recomposição ambiental de faixas de vegetação;
- domicílios em APP serão reassentados internamente;
- promoção de coleta de água pluvial, canalização de esgotos, iluminação pública, e restauração de mata ciliar dentro da APP.

ÁREAS PÚBLICAS

Também é necessária a definição de áreas internas para alocação de equipamentos de esporte e lazer como quadra poliesportiva, playgrounds, ATIs, calçadões peatonais, pista de skate e muros urbanos de arte comunitária, além de um centro de reuniões da comunidade que esteja inserido entre estes equipamentos.



BANCO DE MATERIAIS

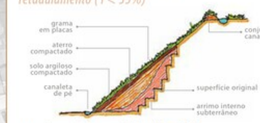
Promoção de parcerias público privadas com estabelecimentos comerciais de materiais de construção do entorno, para fornecimento subsidiado de materiais para melhorias edilícias no NIIS, além de parcerias com setores da indústria da Construção Civil com o objetivo de reutilizar as sobras de materiais de obras.



ÁREAS DE RISCO

TRATAMENTO TOPOGRÁFICO

retaludamento (i < 35%)



revestimento de geocélulas (i > 35%)



fonte: Bastos, Paulo. **Estabilidade de Encostas**. Unesp, Faculdade de Engenharia de Bauru, 2013.

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE



biorremediação aquática

Introdução de microrganismos que consomem ou degradam poluentes existentes na água, com aplicação podendo ser feita por adição de bactérias específicas, bioaumentação e/ou liberação de enzimas ou nutrientes que aumentam a capacidade de degradação natural.



reflorestamento ecológico

Escolha de espécies nativas adequadas à formação original da APP, plantando-as em padrões que reciam os extratos naturais, reconstruindo a cobertura vegetal e estabilizando as margens, priorizando espécies de grande porte para a faixa de 15 metros e médio porte para a faixa de 30 metros.



REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS

interno

A prioridade no reassentamento das famílias que residem em área de risco é mantê-las no NIIS, em lotes vazios ou subutilizados, mantendo os vínculos afetivo-sociais e territoriais e promovendo a função social da propriedade.

externo

Caso a realocação interna não comporte, o reassentamento das famílias restantes deve ocorrer para a área pública de 4,81 hectares no bairro Novo Horizonte, definido como ZEIS 2 anteriormente por este trabalho, cujos detalhes seguem.

cálculo de capacidade da gleba

41.812 m² *área total*

26% *parcelamento vertical do solo* — *Lei Federal nº 14.620/2023*

51,00 m² → 4 APs → metragem mínima para apartamento mínimo de APs por andar (CDHU)
204 m²
+ 20% → circulação
244,82 m²
+ 30% → aplicação da TO. de ZEIS 2
349,71 m² → lote mínimo vertical
antes
10.871,12 m² → área de parcelamento
349,71 m²
31,08 edifícios
antes
4 x 6 = 24 x 31 = **744 famílias**
APs por andar — galpanto máximo da ZEIS 2

39% *parcelamento horizontal do solo* — *Lei Federal nº 14.620/2023*

16.306,68 m² + 100,00 m² → lote mínimo ZEIS 2
163,06 famílias

35% *infraestrutura pública* — *Lei Municipal nº 421/2020*

20%	sistema viário	8.362 m²
10%	áreas de lazer	4.181 m²
5%	equipamentos públicos	2.090 m²

907 famílias

cálculo realizado por não haver censeamento de famílias dentro da área de risco para realocação. A separação do parcelamento em vertical e horizontal objetiva manter padrões de vizinhança e conforto ambiental.



GESTÃO E EXECUÇÃO

FASE 1 — Planejamento e Estruturação Jurídico-Administrativa

1. Diagnóstico e estudos de viabilidade — Levantamento socioeconômico, mapeamento cadastral, análises ambientais e urbanísticas, estudo de risco e adequação às legislações.
2. Estruturação jurídica e institucional — Pesquisa fundiária, regularização cartorial, definição de áreas públicas e privadas, enquadramento em ZEIS e desapropriação.
3. Mobilização social e participação — Criação de oficinas comunitárias para definição de prioridades, comissões de moradores e fortalecimento social.

FASE 2 — Obras e Intervenções Estruturais

4. Financiamento e fontes de recursos — Captação de recursos de vias federais, estaduais e multilaterais, contrapartidas municipais e recursos do FMHIS.
5. Infraestrutura urbana básica — Demarcação urbanística e implantação de sistemas viário, de drenagem, redes de água e esgoto, energia e iluminação pública.
6. Espaços coletivos e equipamentos — Implantação de áreas de lazer, áreas verdes, equipamentos de esporte, cultura e serviços urbanos gerais para suporte da comunidade.

FASE 3 — Consolidação, Regularização e Gestão

7. Projeto de regularização fundiária definitiva — Titulação individual, registro em cartório, entrega de títulos e formalização da posse. Reassentamento de famílias alocadas.
8. Programas de melhoria habitacional — Projetos de reforma das unidades precárias, com mutirões de autoconstrução assistida por ATHIS em parceria com EEP e IAU-USP.
9. Gestão comunitária e monitoramento — Criação de conselhos de moradores com acompanhamento técnico periódico para manutenção de programas e projetos.

Estudante: Gabriel Barbosa Lourenço
Orientadora: Profª Drª Márcia Ferreira Prestes

TERRITÓRIOS EM RISCO, SOLUÇÕES EM REDE
Plano de Resiliência Urbana para a Bacia Hidrográfica do Enxofre em Piracicaba /SP

Trabalho de Conclusão de Curso 2
DEAAU - UTFPR - 2025.2

EIXO ECOSSISTÊMICO

Recomposição Ecológica

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE LINEAR DOS EUCALIPTOS

CARACTERÍSTICAS

a

O córrego Itapuã é marcado por cerca de oito pontos de despejo de água e esgoto comumente sem tratamento, causando a poluição das águas e mau cheiro no entorno urbano, enquanto as infraestruturas responsáveis pelo saneamento, junto a falta de manutenção da vegetação ripária e o descarte irregular de resíduos ao longo da margem, provem ainda mais ao transeunte a sensação de desmazelo.

b

Devido a falta de estrutura adequada, é comum o uso do urbanismo tático por moradores que constroem decks de concreto e madeira na APP para alocar mobiliários servientes aos comércios gastronômicos locais, favorecendo a impermeabilidade do solo, degradação vegetativa e descarte irregular de resíduos. Também encontram-se bancos de madeira improvisada e pneus para delimitação de áreas de praças.

c

A descontinuação e danificação dos calçamentos ocorre em diversos locais da Av. Thales Castanho de Andrade, em especial no entorno dos equipamentos públicos e praças à montante que, devido à falta de manutenção, degradação do mobiliário, e alta vegetação, se tornam locais de descarte irregular de resíduos, obrigando o pedestre a utilizar o leito carroçável como passeio, gerando insegurança.

d

O programa Rios Vivos, promovido pela prefeitura em 2022, desassoreou partes do córrego, evitando enchentes, porém diminuiu a área permeável em locais importantes ao tamponar e confinar mais trechos hídricos e concretar áreas verdes e golas de árvores, sem o devido tratamento da superfície para alocação de mobiliário e equipamentos, tornando os espaços obsoletos, inseguros e insustentáveis.

IMPLEMENTAÇÃO

A adoção de **biótipos de limpeza** entre os passeios pedonais e as vias permitem que hajam diferentes pontos de permeabilidade do solo para infiltração de água em períodos de chuvas intensas, tão quanto o aumento da cobertura vegetativa e pavimentação permeável, promovendo, em especial para períodos de estiagem, a melhora do microclima local, da qualidade e umidade do ar, das funções de habitat para espécies da fauna local, do sistema de drenagem de águas pluviais e fluviais, entre outros.

Outrossim, a adoção do **Zoneamento de Planicie de Inundação** para definir as elevações e usos do espaço ripário mostrou-se de extrema importância para atingir níveis de qualidade urbana e ambiental, por meio da alocação de taludes de **biovaletas** de um metro entre o passeio do parque e a ciclovia implementada.

Os taludes na margem oposta também servem para elevar os decks propostos de madeira sustentável, produzida localmente, e elevados por pilares de troncos, permitindo que haja **permeabilização do solo** abaixo destas estruturas. O mesmo foi realizado no **desconfinamento das águas** na passagem de cruzamento acima do córrego, construindo pontes arqueadas que permitem a fluidez natural das águas e permeabilidade do leito.

CORTES ESQUEMÁTICOS ATUAIS

AA - Avenida Thales Castanho de Andrade

BB - cruzamento viário com rio

ISOMÉTRICAS DE PROPOSIÇÃO

AA - Avenida Thales Castanho de Andrade

escala 1:450

BB - cruzamento viário com rio

escala 1:450

AÇÕES COMPLEMENTARES

INTEGRAÇÃO EDUCACIONAL

É proposta a implantação de hortas comunitárias vinculadas às escolas municipais do trecho elevado da via do parque com projetos de educação ambiental e alimentar para alunos. Ademais, é proposta a abertura dos espaços poliesportivos dos colégios aos domingos para atividades culturais, educacionais e de lazer para adultos e idosos, promovendo a integração dos moradores e valorização do senso de pertencimento e comunidade.

CALÇADÃO DE USO TEMPORÁRIO

É proposta a volta do funcionamento do Varejão Municipal do Parque dos Eucalptos, desativado em 2016, nos moldes dos varejões municipais de comércio local em funcionamento na região central do município. O fechamento de parte da via coletora em trecho elevado aos domingos para realização de feiras de artesanato, culturais e gastronômicas segue uma tradição existente no município em áreas centrais, em que os comerciantes necessitam se deslocar de bairros periféricos. Assim, há o desenvolvimento socioeconômico e engajamento cultural dentro do próprio bairro entre os moradores.

PARQUE LINEAR JOSÉ DOS ANJOS

As estratégias e ações projetuais aqui constadas também podem ser utilizadas, com as devidas adaptações, à revitalização do Parque Linear José dos Anjos, que divide os bairros Jd Itapuã, Jd Planalto e Vila Cristina, e está há 650 metros do Parque Linear dos Eucaliptos. A área possui 5,59 hectares e apresenta características semelhantes: diversos pontos de descarte irregular de resíduos, áreas de lazer com baixa manutenção, nascente em NIIS, poluição das águas e margens, vegetação degradada, falta de segurança pública e passiva de implantação de ZRI e ZPC.

EMEF Edilene Marli Borghese e Centro de Educação Digital

Varejão Municipal da Paulista

Feira de Artesanato Pç José Bonifácio

Parque Linear José dos Anjos

INFRAESTRUTURA VERDE

BIÓTIPO DE LIMPEZA

funções quantitativas: retenção, infiltração, permeabilidade, evapotranspiração

funções qualitativas: fluidez, tratamento bioquímico, filtragem, qualidade estética

CÉLULAS DE BIORRETENÇÃO

funções quantitativas: habitat para fauna, infiltração, permeabilidade, evapotranspiração

funções qualitativas: qualidade estética, tratamento bioquímico, filtragem, qualidade do ar

PAVIMENTAÇÃO PERMEÁVEL

funções quantitativas: retenção, infiltração, detenção, permeabilidade

funções qualitativas: qualidade estética, tratamento bioquímico, filtragem, qualidade do ar

BIOENGENHARIA NOS LEITOS

funções quantitativas: desassoreamento, infiltração, permeabilidade, habitat para fauna

funções qualitativas: sedimentação, tratamento bioquímico, fluidez, qualidade do ar

GESTÃO E EXECUÇÃO

FASE 1

PLANEJAMENTO E PROJETO

1. governança e gestão inicial — Criação de um conselho gestor com representantes do poder público, sociedade civil e comunidade local para acompanhar, fiscalizar e orientar o processo desde o início.
2. diagnóstico técnico participativo — Consolidação dos levantamentos técnicos aliados à participação comunitária para legitimar o redesenho urbano.
3. definição dos instrumentos — Aplicação de contrapartidas urbanísticas privadas em outras áreas do município, como no Parque Industrial Jequitibá, garantindo recursos e segurança jurídica ao projeto.
4. captação de recursos — Identificação do financiamento público, como editais e possibilidade de PPPs, além da definição de um plano orçamentário e cronograma financeiro executório.

FASE 2

OBRAS E INTERVENÇÕES

5. preparação e saneamento — Limpeza e desassoreamento do córrego, desobstrução de resíduos sólidos, início da despoluição hídrica e remoção de impermeabilizações críticas nas margens.
6. obras estruturais e de mobilidade — Alargamento de leitos vegetativos, implantação de ciclovias, calçadas acessíveis, redução da faixa de rolamento e introdução de pavimento permeável.
7. infraestrutura verde e paisagismo — Instalação de biovaletas, jardins de chuva, células de biorretenção, faixas filtrantes, entre outros, priorizando a drenagem sustentável e mitigação de enchentes.
8. equipamentos urbanos — Requalificação dos espaços de uso comunitário (de lazer, esportivos e culturais), e recuperação de áreas arborizadas com preservação da vegetação existente.

FASE 3

MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO CONTÍNUO

9. plano contínuo de manutenção — Estabelecimento de rotinas de poda, limpeza, reparo de calçadas e equipamentos, fiscalização de resíduos e manutenção da drenagem verde.
10. monitoramento ambiental — Divulgação transparente dos resultados de indicadores de qualidade da água, permeabilidade, biodiversidade, uso comunitário e segurança.
11. educação e engajamento social — Criação de programas e campanhas de educação ambiental, e adoção de trechos do parque por escolas, ONGs, igrejas da região e associações locais.
12. calçadão cultural dominical — Fechamento parcial da via coletora aos domingos para pedestres e ciclistas, promovendo a economia local e apropriação cultural comunitária do espaço.



LEGENDA

- Arruamento quadras
- Córrego do Itapuã
- Trechos hídricos tamponados
- Curvas de nível (5 metros)
- Cota de inundação
- Travessias elevadas
- Via coletora requalificada
- Rede ciclável
- Trecho viário elevado de concreto poroso drenante pigmentado
- Vegetação maciça existente
- Vegetação de recuperação
- Passeios e parklets
- Quadra poliesportiva realocada
- Edificações de uso gastronômico
- ZPC de Recuperação - Trecho 1
- ZPC de Conservação - Trecho 2
- ZPC de Preservação - Trecho 3
- Ecopontos para descarte de resíduos
- Horta urbana comunitária
- Centro de Reciclagem e Coleta Seletiva
- (1) Mobiliário tático requalificado
- (2) Decks requalificados
- (3) Academia ao ar livre
- (4) Playground e quadra de futebol existentes requalificados
- (5) Equipamentos esportivos novos/requalificados
- (6) Varejão Municipal Parque dos Eucaliptos

LOCALIZAÇÃO DA PROPOSTA

5,94 ha
1,6% da área de intervenção

1,25 km hídricos
15% da área de intervenção

0 20 40 60 80 100 m

Escala 1:250:1
Projeção EPSG:4674
Datum SIRGAS 2000

Estudante: Gabriel Barbosa Lourenço
Orientadora: Profª Drª Márcia Ferreira Prestes

TERRITÓRIOS EM RISCO, SOLUÇÕES EM REDE

Plano de Resiliência Urbana para a Bacia Hidrográfica do Enxofre em Piracicaba /SP

Trabalho de Conclusão de Curso 2
DEAAU - UTFPR - 2025.2

EIXO ECOSSISTÊMICO

Reabilitação Ripária

PARQUE LINEAR DO ENXOFRE

Sistemas Agroflorestais

Sistemas produtivos que combinam espécies arbóreas, arbustivas e culturas agrícolas no mesmo espaço de maneira contínua, imitando processos ecológicos de florestas naturais ao explorar multiextratificação e sucessionalidade de espécies, buscando produzir alimentos, fibras, madeira e/ou outros bens junto a conservação de serviços ecossistêmicos, como o aumento da matéria orgânica do solo, ciclagem de nutrientes, controle erosão, retenção de água, sequestro de carbono e conservação de biodiversidade.

Redução da erosão e melhoria da infiltração de água

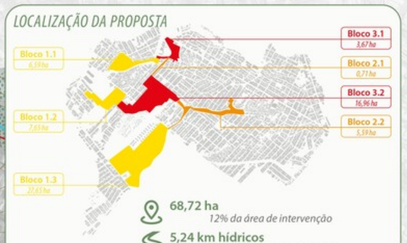
Diversificação na geração de renda familiar local

Aumento da biodiversidade local e conectividade ecológica

Recuperação e manutenção da fertilidade do solo



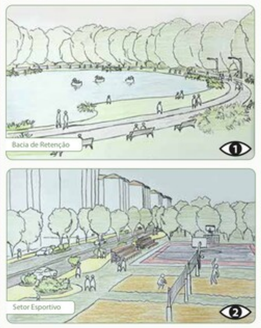
LOCALIZAÇÃO DA PROPOSTA



68,72 ha
12% da área de intervenção

5,24 km hídricos
62% da área de intervenção

Proposta de Integração



Bacia de Retenção

Na confluência dos afluentes vindos do Campestre, Jardim Itapuã e Novo Horizonte, a área mais planificada da região de estudo conta com floresta urbana altamente presevada, favorecendo a implantação de uma bacia de retenção para controle das inundações nos bairros Jardim Planalto, Vila Cristina e, consequentemente, na foz do ribeirão, no rio Piracicaba. O lago artificial possuirá saída limitada ao sistema de drenagem e ajudará na qualidade da água, pois sedimentos decantam antes da liberação.



Reflorestamento

Nas áreas identificadas pelo Bloco 1, são propostas ações de reflorestamento da área de APP com margem de 20 a 100 metros e outras partes estratégicas das glebas. Assim, é possível controlar a expansão urbana mantendo a qualidade ambiental e climática, auxiliando na diminuição da ilha de calor sudoeste do município e incentivando a socialização urbana com o meio natural, a recuperação hídrica e a preservação da fauna local.



Algumas árvores nativas que servirão de base para o reflorestamento, implantação de infraestrutura verde, paisagismo e arborização (indicadas pelo PMAU, 2020):



jacarandá-paulista *Machaerium villosum*
peito-de-pombo *Tapirira guianensis*
jequitibá-rosa *Cariniana legalis*
sibipiruna *Caesalpinia peltophoroides*
alecrim-de-campinas *Holocalyx glaziovii*
pau-terra *Qualea sp.*

LEGENDA

- Arruamento
- Hidrografia
- Curvas de nível (5 m)
- Cota de inundação
- Rede ciclável
- Vias parque
- Vias pedonais ou compartilhadas
- Trecho hídrico destamponado
- Sistema de alimentação do lago
- Parque Linear do Enxofre
- Bacia de retenção - lago artificial
- Vegetação maciça existente
- Vegetação de recuperação
- Ecopontos para descarte de resíduos
- Hubs de micromobilidade
- Hortas urbanas comunitárias
- Cooperativa de Compostagem
- Guarda Municipal
- Delegacia da Mulher
- Instituto de Tecnologias Sustentáveis IMAFLORA/ESALQ-USP
- Observatório da Biodiversidade
- Restaurante Popular Bom Prato
- Quadras poliesportivas requalificadas
- Setores poliesportivos propostos
- Playgrounds e espaços PET
- ATI - academia da terceira idade
- Subcentralidade Parque dos Sabiás
- Subcentralidade Dirceu de Toledo
- Setores agroflorestais
- Áreas de feira livre

Escala 3.600:1
Projeção EPSG:4674
Datum SIRGAS 2000

BLOCO 1

RESTAURAÇÃO DE MARGENS

CARACTERÍSTICAS DO BLOCO

Desmatamento e solo exposto devido a atividades extrativistas e agropecuárias danosas ao ambiente natural e urbano, com demanda social e legal de desapropriação de glebas para uso comunitário conforme a ocupação urbana do entorno se consolidava nas últimas décadas. Locais muito próximos a equipamentos públicos de saúde e educação.

OBJETIVOS

Estruturar um sistema de biodiversidade e hídrico do Ribeirão do Enxofre nas áreas mais fragilizadas, priorizando várzeas, zonas de amortecimento e de erosão hídrica e geológica, promovendo a conexão ambiental interbairros em regiões de crescimento da mancha urbana e controlando o microclima local futuro.

AÇÕES

reflorestamento de matas ciliares
Plantar espécies nativas em faixas marginais para estabilizar o solo e reduzir erosão, filtração de poluentes, sombreamento da água e habitat para fauna local.

despoluição e destamponamento
Remover resíduos sólidos, interceptar lançamentos sem tratamento e instalar sistemas de retenção de sedimentos, jardins de chuva e biorretenção, com projeto de destamponamento das águas.

recuperação do solo exposto
Implementar técnicas de estabilização e correção do solo e controlar erosão pela construção de canais, contenções ou terrazamentos nas áreas de declive.

instalação de infraestrutura
Construir ciclovias verdes e caminhos pedonais de piso drenante e permeável, além de equipamentos de permanência, lazer e esportivos ao longo do trajeto.

INFRAESTRUTURA VERDE PROPOSTA



faixas filtrantes de APP
canais verdes e valas drenantes

áreas de lazer multifuncionais
canteiros drenantes lineares

gramados e solos de infiltração
pequenas wetlands

BLOCO 2

REQUALIFICAÇÃO RIPÁRIA

CARACTERÍSTICAS DO BLOCO

Vias coletoras que acompanham as margens de várzea do Ribeirão do Enxofre, com faixa vegetativa entre 2 e 8 metros majoritariamente sem manutenção e alvo de descarte irregular de resíduos sólidos, com calçamento, mobiliário de permanência, iluminação pública, e equipamentos de lazer/esportivos insuficientes ou inexistentes.

OBJETIVOS

Estruturar vias parque e calçadões pedonais interligados, formando sistemas híbridos de biodiversidade no entorno das vias públicas capazes de fazer links ecológicos também para a fauna da região, configurando novos padrões paisagísticos ao conectar diferentes equipamentos urbanos aos miolos de bairro e aos NIIS.

AÇÕES

faixas verdes multifuncionais
Requalificar a faixa vegetativa existente com espécies nativas de diferentes estratos ampliando a permeabilidade do solo e melhora a conectividade socioecológica.

infra. verde integrada à mobilidade
Implantar calçamentos de pavimento drenante, ciclovias e rotas de pedestres sombreadas pela arborização, articulando os corredores verdes com a malha viária.

áreas de permanência e equipamentos
Instalar pocket parks e praças lineares em pontos estratégicos ao longo das vias, com mobiliário urbano, iluminação eficiente e áreas de lazer/esporte.

gestão e manutenção participativa
Criar programas de adoção de trechos verdes e hortas comunitárias nas várzeas, com envolvimento de associações locais, escolas e ONGs.

INFRAESTRUTURA VERDE PROPOSTA



jardins de chuva
células de biorretenção

alargamento de faixas de APP
pavimentação permeável

reflorestamento de várzeas
canteiros drenantes lineares

BLOCO 3

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CARACTERÍSTICAS DO BLOCO

Concentração de florestas densas e preservadas, com os relevos mais acentuado (3.1) e planificado (3.2) da região de estudo, contando com algumas grandes áreas de gramado, alvos de descarte irregular de resíduos sólidos. Funcionam como pulmões verdes permeáveis para o entorno urbano, porém cercados ou subutilizados.

OBJETIVOS

Preservar os maciços florestais, implantar sistemas agroflorestais e utilizar área de clareira para instalação de bacia de retenção, funcionando como parque esponja com equipamentos públicos de lazer, educação, esporte e ecoturismo, afim de reduzir o risco de alagamentos e enchentes em outros trechos hídricos.

AÇÕES

implantação da bacia de retenção
Escavar e modelar a área, com obras acompanhadas de impermeabilização seletiva, bordas vegetadas com espécies ciliares e pontos de monitoramento de vazão.

manejo dos maciços florestais
Criar zonas de proteção ambiental com cercamento leve, trilhas ecológicas controladas e plano de manejo da biodiversidade, propiciando à área um banco de sementes de flora e o uso como habitat para a fauna local.

parque esponja multifuncional
Transformar áreas gramadas em superfícies permeáveis associadas a caminhos, praças, quadras drenantes e trilhas, por exemplo, garantindo uso sustentável sem comprometer a função ecológica.

núcleos de educação ambiental
Implantar equipamentos educacionais socioambientais, com atividades de ecoturismo e ações comunitárias de manutenção, aproximando a população da conservação e gerando vínculo de pertencimento.

INFRAESTRUTURA VERDE PROPOSTA



pavimentação permeável
jardins de chuva

áreas de lazer multifuncionais
telhados e fachadas verdes

wetlands
células de biorretenção

GESTÃO E EXECUÇÃO

FASE 1

PLANEJAMENTO E PROJETO

1 diagnóstico técnico participativo
Envolver moradores, associações e órgãos públicos para mapear problemas e potencialidades.

2 construção da proposta
Definir o projeto a partir dos estudos socioambientais e urbanísticos realizados vinculados ao Plano Diretor e à legislação ambiental.

3 captação de recursos
Acionar fundos municipais e buscar editais estaduais e federais, preparando o projeto para rodadas de financiamento.

FASE 2

AQUISIÇÃO DE ÁREAS E DIREITO DE USO

4 aplicação do direito de preempção
Garantir prioridade de compra de terrenos ribeirinhos para o município, prevenindo especulação imobiliária.

5 desapropriação de utilidade pública
Utilizar desapropriação em áreas essenciais ao parque, com indenização em títulos da dívida pública quando necessário.

6 compensação urbanística
Exigir de entes privados compensações ambientais e urbanísticas em troca de licenciamento em outras áreas.

FASE 3

APLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

7 operações consorciadas
Firmar parcerias público privadas ou operações urbanas consorciadas para custear obras, como venda de CEPACs.

8 obras verdes prioritárias
Implantar drenagem sustentável e recuperação da mata ciliar, antes de urbanização pesada.

9 infraestrutura de uso público
Construir ciclovias, passarelas, pistas de caminhada, áreas de lazer e equipamentos sociais.

FASE 4

MANUTENÇÃO E GOVERNANÇA

10 fundo de manutenção
Constituir fundo municipal específico com recursos de outorga onerosa e compensações ambientais, garantindo orçamento permanente para o parque.

11 gestão comunitária
Criar conselhos gestores locais com participação de moradores, ONGs, OSCs e poder público, responsáveis por fiscalizar, propor melhorias e promover atividades.

12 ativação socioeconômica
Incentivar concessões de uso sustentável cultural, esportivo e ecoturístico do espaço, gerando receita para a autosuficiência do parque.

FINANCIAMENTO

fontes multilaterais
BID · GREEN CLIMATE FUND · City Climate Finance Gap Fund

MINISTÉRIO DAS CIDADES · MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA · GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO · MIDR
NOVO PAC DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE · fnma Fundo Nacional do Meio Ambiente
BNDES · CAIXA

fontes federais
fontes estaduais e municipais
FID FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS · INVESTSP AGÊNCIA PAULISTA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE · FEHIDRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA/SP

Estudante: Gabriel Barbosa Lourenço
Orientadora: Profª Drª Márcia Ferreira Prestes

TERRITÓRIOS EM RISCO, SOLUÇÕES EM REDE
Plano de Resiliência Urbana para a Bacia Hidrográfica do Enxofre em Piracicaba /SP

Trabalho de Conclusão de Curso 2
DEAAU - UTFPR - 2025.2